2026 年高中数学核心知识背记手册

目录

基础知识背记 01　集合 3
基础知识背记 02　常用逻辑用语 5
基础知识背记 03　复数 7
基础知识背记 04　平面向量 9
基础知识背记 05　等式与不等式的性质 14
基础知识背记 06　基本不等式 15
基础知识背记 07　一元二次不等式与其他常见不等式的解法 16
基础知识背记 08　三角函数与诱导公式、三角恒等变换 17
基础知识背记 09　三角函数的图象及性质 19
基础知识背记 10　解三角形 21
基础知识背记 11　函数的概念及其表示 22
基础知识背记 12　函数的基本性质 24
基础知识背记 13　幂函数与二次函数 27
基础知识背记 14　指数与指数函数 29
基础知识背记 15　对数与对数函数 31
基础知识背记 16　函数的图象 33
基础知识背记 17　函数与方程 35
基础知识背记 18　函数模型及其应用 36
基础知识背记 19　导数的概念、运算及几何意义 37
基础知识背记 20　导数与函数的单调性 39
基础知识背记 21　导数与函数的极值、最值 40
基础知识背记 22　数列的概念及其表示 40
基础知识背记 23　等差数列及其前 n 项和 42

基础知识背记 24　等比数列及其前 n 项和.....45
基础知识背记 25　数列求和综合.....47
基础知识背记 26　基本立体图形、简单几何体的表面积及体积.....49
基础知识背记 27　空间中点线面位置关系.....51
基础知识背记 28　空间中的平行关系（线线平行、线面平行、面面平行）.....54
基础知识背记 29　空间中的垂直关系（线线垂直、线面垂直、面面垂直）.....56
基础知识背记 30　空间向量的概念及其运算、空间向量法求空间角与空间距离57
基础知识背记 31　纯几何法求空间角与空间距离.....62
基础知识背记 32　直线与圆.....64
基础知识背记 33　圆锥曲线（椭圆、双曲线、抛物线）.....68
基础知识背记 34　排列组合与二项式定理.....72
基础知识背记 35　概率统计.....74

基础知识背记 01　集合

知识点 1　元素与集合

1．集合的概念

一般地，我们把指定的某些对象的全体称为__集合__，通常用大写字母 A，B，C，…表示，集合中的每个对象叫做这个集合的__元素__，通常用小写字母 a，b，c，…表示.

2．集合与元素的关系

一个集合确定后，任何一个对象是不是这个集合的元素就确定了，如果元素 a 在集合中 A 中，就说元素 a __属于__集合 A，记作__$a\in A$__，如果元素 a 在不集合中 A 中，就说元素 a __不属于__集合 A，记作__$a\notin A$__.

3．集合的分类

含有有限个元素的集合叫作__有限集__，含有无限个元素的集合叫作__无限集__，不含任何元素的集合叫作__空集__，记作__$\varnothing$__.

4．元素与集合

（1）集合中元素的特性：__确定性__、__互异性__、__无序性__.

（2）集合的表示方法：列举法、描述法、图示法.

（3）常用数集及其记法：

数集	非负整数集（或自然数集）	正整数集	整数集	有理数集	实数集	复数集
符号	__N__	**N*或（N_+）**	**Z**	**Q**	**R**	**C**

知识点 2　集合的基本关系

		文字语言	符号语言
基本关系	子集	集合 A 中任意一个元素都是集合 B 的元素	A __$\subseteq$__ B
	真子集	集合 A 是集合 B 的子集，且集合 B 中至少有一个元素不在集合 A 中	$A\subsetneqq B$
	相等	集合 A，B 中元素相同或集合 A，B 互为子集	$A=B$
空集	空集是任何集合的子集		$\varnothing\subseteq A$
	空集是任何非空集合的__真子集__		$\varnothing\subsetneqq B$ 且 $B\neq\varnothing$

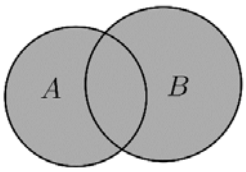
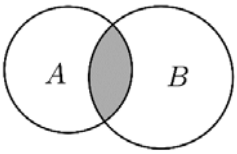
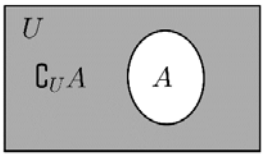
必记结论：

（1）若集合 A 中含有 n 个元素，则有__2^n__个子集，有 2^n-1 个非空子集，有 2^n-1 个真子集，有 2^n-2 个非空真子集.

（2）子集关系的传递性，即 $A\subseteq B,B\subseteq C\Rightarrow A\subseteq C$.

注意：空集是任何集合的子集，是任何非空集合的真子集，在涉及集合关系时，必须优先考虑__空集__的情况，否则会造成漏解.

知识点 3　集合的交集、并集、补集运算

	文字语言	符号语言	图形语言	记法
并集	由所有属于集合 A __或属于__ 集合 B 的元素组成的集合	$\{x\mid x\in A$，或 $x\in B\}$		$A\cup B$
交集	由所有属于集合 A __且属于__ 集合 B 的元素组成的集合	$\{x\mid x\in A$，且 $x\in B\}$		$A\cap B$
补集	由全集 U 中__不属于__集合 A 的所有元素组成的集合	$\{x\mid x\in U$，且 $x\notin A\}$		$\complement_U A$

知识点 4　集合的运算性质

1．交集的性质：

①$A\cap B$__⊆__A；②$A\cap B$__⊆__B；③$A\cap A=$__A__；④$A\cap\varnothing=$__∅__；⑤$A\cap B$__=__$B\cap A$.

2．并集的性质：

①$A\cup B$__⊇__A；②$A\cup B$__⊇__B；③$A\cup A=$__A__；④$A\cup\varnothing=$__A__；⑤$A\cup B$__=__$B\cup A$.

3．补集的性质：

①$\complement_U(\complement_U A)=$__A__；②$\complement_U U=$__∅__；③$\complement_U\varnothing=$__U__；

④$A\cap(\complement_U A)=$__∅__；⑤$A\cup(\complement_U A)=$__U__；

⑥$\complement_U(A\cap B)=(\complement_U A)$__∪__$(\complement_U B)$；

⑦$\complement_U(A\cup B)=(\complement_U A)$__∩__$(\complement_U B)$.

基础知识背记 02　常用逻辑用语

知识点 1　命题的概念

（1）定义：一般地，我们把用语言、符号或式子表达的，可以判断__真假__的__陈述句__叫做命题.

（2）分类：判断为__真__的语句是真命题，判断为__假__的语句是假命题.

（3）结构形式：“若 p，则 q”“如果 p，那么 q”等形式的命题中，__p__称为命题的条件，__q__称为命题的结论.

知识点 2　充分条件与必要条件

1．充分条件与必要条件的定义

一般地，“若 p，则 q”为真命题，是指由条件 p 通过推理可以得出 q。

由 p 可推出 q，记作 $p \Rightarrow q$，并且说 p 是 q 的__充分条件__，q 是 p 的__必要条件__。

如果“若 p，则 q”为假命题，是指由条件 p 不能推出结论 q，记作 $p \not\Rightarrow q$，则 p 不是 q 的充分条件，q 不是 p 的必要条件。

2．充分性和必要性的关系

在“若 p，则 q”中，

若：$p \Rightarrow q$，则 p 是 q 的充分条件，q 是 p 的必要条件

若：$q \Rightarrow p$，则 q 是 p 的充分条件，p 是 q 的必要条件

也就是说：在“若 p，则 q”中，

条件 $\Rightarrow$ 结论，__充分性成立__；

结论 $\Rightarrow$ 条件，__必要性成立__

3．充分条件、必要条件与充要条件的概念

若 $p \Rightarrow q$，则 p 是 q 的充分条件，q 是 p 的必要条件	
p 是 q 的__充分不必要__条件	$p \Rightarrow q$ 且 $q \not\Rightarrow p$
p 是 q 的__必要不充分__条件	$p \not\Rightarrow q$ 且 $q \Rightarrow p$
p 是 q 的__充要__条件	$p \Leftrightarrow q$
p 是 q 的__既不充分又不必要__条件	$p \not\Rightarrow q$ 且 $q \not\Rightarrow p$

知识点 3　集合中的包含关系在判断条件关系中的应用

设命题 p 对应集合 A，命题 q 对应集合 B

若 $A \subseteq B$，即 $p \Rightarrow q$，p 是 q 的充分条件（充分性成立）

若 $A \supseteq B$，即 $q \Rightarrow p$，p 是 q 的必要条件（必要性成立）

若 $A \subsetneqq B$，即 $p \Rightarrow q$，$q \not\Rightarrow p$，p 是 q 的_____充分不必要条件_____

若 $A \supsetneqq B$，即 $p \not\Rightarrow q$，$q \Rightarrow p$，p 是 q 的____必要不充分条件_____

若 $A = B$，即 $p \Rightarrow q$，$q \Rightarrow p$，p 是 q 的_____充要条件_____

知识点 4　全称量词与存在量词

1．全称量词与存在量词

（1）全称量词：短语“所有的”“任意一个”在逻辑中通常叫做__全称量词__，并用符号“$\forall$”表示．含有全称量词的命题，叫做__全称量词命题__．全称量词命题“对 M 中任意一个 x，$p(x)$ 成立”可用符号简记为__$\forall x \in M$，$p(x)$__．

（2）存在量词：短语“存在一个”“至少有一个”在逻辑中通常叫做__存在量词__，并用符号“$\exists$”表示．含有存在量词的命题，叫做__存在量词命题__．存在量词命题“存在 M 中的元素 x，$p(x)$ 成立”可用符号简记为__$\exists x \in M$，$p(x)$__．

2．全称量词命题和存在量词命题的否定

（1）全称量词命题的否定

对含有一个量词的全称量词命题的否定，有下面的结论：全称量词命题 $p: \forall x \in M$，$p(x)$，它的否定 $\neg p$：__$\exists x \in M$，$p(x)$不成立__．

全称量词命题的否定是存在量词命题．

（2）存在量词命题的否定

对含有一个量词的存在量词命题的否定，有下面的结论：存在量词命题 $p: \exists x \in M$，$p(x)$，它的否定 $\neg p$：__$\forall x \in M$，$p(x)$不成立__．

存在量词命题的否定是全称量词命题．

（3）在书写这两种命题的否定时，相应地__存在量词__变为全称量词，全称量词变为__存在量词__．

基础知识背记 03　复数

知识点 1　复数的定义

复数：一般地，当 a 与 b 都是实数时，称 $a+b\mathrm{i}$ 为__复数__，复数一般用小写字母 z 表示，即 $z=a+b\mathrm{i}(a,b\in \mathrm{R})$，其中 a 称为 z 的__实部__，b 称为 z 的__虚部__. 任意一个复数都由它的实部与虚部唯一确定。

知识点 2　虚数单位与周期

i 叫做虚数单位，规定 $\mathrm{i}^2=$__-1__；虚数单位可以与实数进行__四则运算__

特别地，$\mathrm{i}^{4n+1}=$__i__，$\mathrm{i}^{4n+2}=$__-1__，$\mathrm{i}^{4n+3}=$__$-\mathrm{i}$__ $\mathrm{i}^{4n}=$__1__，其中 $n\in \mathrm{Z}$.

知识点 3　复数的分类

对于复数 $z=a+b\mathrm{i}(a,b\in R)$，　复数 $z=a+b\mathrm{i}(a,b\in R)$，$z$ 为实数⇔__$b=0$__；z 为虚数⇔__$b\neq 0$__；z 为纯虚数⇔__$\begin{cases}a=0\\ b\neq 0\end{cases}$__；$z$ 为非纯虚数数⇔__$\begin{cases}a\neq 0\\ b\neq 0\end{cases}$__.

即复数 $z=a+b\mathrm{i}(a,b\in R)$__$\begin{cases}\text{实数}(b=0)\\ \text{虚数}(b\neq 0)\begin{cases}\text{纯虚数}(a=0)\\ \text{非纯虚数}(a\neq 0)\end{cases}\end{cases}$__

知识点 4　复数相等

如果 a，b，c，d 都是实数，那么 $a+b\mathrm{i}=c+d\mathrm{i}$ ⇔__$a=c$ 且 $b=d$__. 特别地，当 a，b 都是实数时，$a+b\mathrm{i}=0$ 的充要条件是 $a=0$ 且 $b=0$.

知识点 5　共轭复数及其性质

如果两个复数的实部__相等__，而虚部__互为相反数__时，则称这两个复数互为共轭复数. 复数 z 的共轭复数用 $\bar{z}$ 表示，即如果 $z=a+b\mathrm{i},a,b\in \mathrm{R}$，那么 $\bar{z}=$__$a-b\mathrm{i}$__.

共轭复数的性质

设 z 的共轭复数为 $\bar{z}$，则

（1）$z\bar{z}=$__$|z|^2$__$=|\bar{z}|^2$.

（2）$\overline{z^2}=(\bar{z})^2$.

（3）$\overline{z_1z_2}=\bar{z}_1\bar{z}_2$.

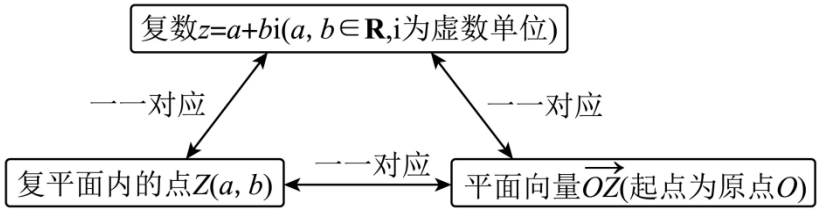
知识点 6　复平面及复数的几何意义

复平面：__在平面上建立直角坐标系，以坐标为 (a,b) 的点 Z 表示复数 $z=a+b\mathrm{i}$ $(a,b\in \mathrm{R})$，就可在平__

面上的点的集合与复数集合之间建立一个一一对应，这样用来表示复数的平面_____叫做复平面，这里的x轴叫做_____实轴_____，y轴叫做_____虚轴_____.

注意：（1）表示实数的点都在实轴上，表示纯虚数的点都在虚轴上，原点表示实数 0.

（2）每一个复数，在复平面内有唯一的点和它对应；反过来，复平面内的每一个点，都有唯一的一个复数和它对应，即复数集中的元素和复平面内所有的点所组成的集合是一一对应的.



复平面上两点 P，Q 关于x轴对称⇔它们所对应的复数相互___共轭_____.

知识点 7　复数的向量表示

复平面内的点$Z(a,b)$表示复数$z=a+b\mathrm{i}$（a、$b\in R$），连接OZ，向量$\overrightarrow{OZ}$由点 Z 唯一确定；反过来，点 Z 也可以由向量$\overrightarrow{OZ}$唯一确定.这样，复数集C中的元素和复平面上以原点为起始点的向量$\overrightarrow{OZ}$也是_____一一_____对应的（实数 0 与零向量对应）.

知识点 8　复数的模

复数$z=a+b\mathrm{i}$（a、$b\in R$）在复平面上所对应的点$Z(a,b)$到原点的距离___$\sqrt{a^2+b^2}$_____叫做复数 z 的模（或绝对值），记作$|z|$，由模的定义可知$|z|=|a+b\mathrm{i}|=$___ $\sqrt{a^2+b^2}$ _____.

复数的模与该复数所对应的向量的模是___一致 _____的，复数的模为该复数在复平面上所对应点到____原点_____的距离.

知识点 9　复数的加、减、乘、除运算法则

设$z_1=a+b\mathrm{i}$，$z_2=c+d\mathrm{i}$ $(a,b,c,d\in \mathrm{R})$，则

（1）加法：$z_1+z_2=(a+b\mathrm{i})+(c+d\mathrm{i})=$__$(a+c)+(b+d)\mathrm{i}$ ___.

（2）减法：$z_1-z_2=(a+b\mathrm{i})+(c+d\mathrm{i})=$__$(a-c)+(b-d)\mathrm{i}$ ___.

（3）乘法：$z_1\cdot z_2=(a+b\mathrm{i})\cdot(c+d\mathrm{i})=$__$(ac-bd)+(ad+bc)\mathrm{i}$___.

（4）除法：$\frac{z_1}{z_2}=\frac{a+b\mathrm{i}}{c+d\mathrm{i}}=\frac{(a+b\mathrm{i})(c-d\mathrm{i})}{(c+d\mathrm{i})(c-d\mathrm{i})}=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}\mathrm{i}(c+d\mathrm{i}\neq 0)$.

知识点 10　复数乘法的运算律

（1）对任意复数z_1，z_2，z_3，有

交换律	$z_1z_2=$____z_2z_1____

结合律	$(z_1z_2)z_3=$___$z_1(z_2z_3)$_____
乘法对加法的分配律	$z_1(z_2+z_3)=$___$z_1z_2+z_1z_3$_____

（2）n个相同的复数z相乘时，仍称为z的n次方（或n次幂），并记作z^n，即$z^n=\underbrace{z\times z\times\cdots\times z}_{n个}$．可以验证，当$m$，$n$均为正整数时，$z^mz^n=$___$z^{m+n}$_____，$(z^m)^n=$____$z^{mn}$____，$(z_1z_2)^n=$___$z_1^nz_2^n$_____．

知识点 11　复数的三角形式

定义：任何一个复数$z=a+b\mathrm{i}$都可以表示成__$r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$_____的形式．其中，$r$是复数$z$的模；$\theta$是以$x$轴的非负半轴为始边，向量$\overrightarrow{OZ}$所在射线（射线$OZ$）为终边的角，叫做复数$z=a+b\mathrm{i}$的__辐角_____．____$r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$____叫做复数$z=a+b\mathrm{i}$的三角表示式，简称三角形式．

乘法运算法则

设$z_1=r_1(\cos\theta_1+\mathrm{i}\sin\theta_1)$，$z_2=r_2(\cos\theta_2+\mathrm{i}\sin\theta_2)$，则$z_1z_2=$____$r_1r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+\mathrm{i}\sin(\theta_1+\theta_2)]$____．这就是说，两个复数相乘，积的模等于各复数的模的___积_____，积的辐角等于各复数的辐角的___和_____．

除法运算法则

设$z_1=r_1(\cos\theta_1+\mathrm{i}\sin\theta_1)$，$z_2=r_2(\cos\theta_2+\mathrm{i}\sin\theta_2)$，且$z_2\neq0$，则$\frac{z_1}{z_2}=$___$\frac{r_1}{r_2}[\cos(\theta_1-\theta_2)+\mathrm{i}\sin(\theta_1-\theta_2)]$_____．

这就是说，两个复数相除，商的模等于被除数的模除以除数的模所得的____商____，商的辐角等于被除数的辐角减去除数的辐角所得的____差____．

知识点 12　一元二次方程的根及韦达定理

实系数一元二次方程$ax^2+bx+c=0$（a、b、$c\in R$，$a\neq0$）中的$\Delta=b^2-4ac$为根的判别式，那么

（1）$\Delta>0\Leftrightarrow$方程有两个不相等的实根$\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$；

（2）$\Delta=0\Leftrightarrow$方程有两个相等的实根（二重根）$-\frac{b}{2a}$；

（3）$\Delta<0\Leftrightarrow$方程有一对共轭虚根$\frac{-b\pm\sqrt{-\Delta}\mathrm{i}}{2a}$．

在（3）的情况下，方程的根与系数的关系（韦达定理）仍然成立，即____$\begin{cases}x_1+x_2=-\frac{b}{a},\\ x_1x_2=\frac{c}{a}\end{cases}$_____．

基础知识背记 04　平面向量

知识点 1　平面向量的定义与表示

（1）向量：在数学中，我们把既有__大小__又有__方向__的量叫做向量.

（2）向量的表示

①表示工具——有向线段.

有向线段包含三个要素：__起点___，__方向___，__长度___.

②表示方法：

向量可以用___有向线段$\vec{AB}$_____表示，向量$\vec{AB}$的大小称为向量$\vec{AB}$的__长度__(或称模)，记作___ $|\vec{AB}|$___.向量可以用字母 **a**，**b**，**c**，…表示，也可以用有向线段的起点和终点字母表示，如：$\vec{AB}$，$\vec{CD}$.

知识点 2　平面向量的有关概念

(1)零向量：长度为 0 的向量，其方向是任意的.

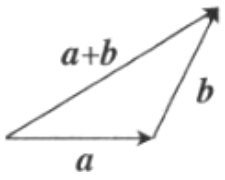
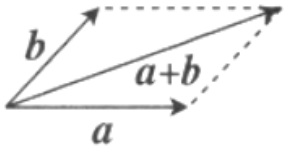
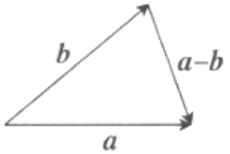
(2)单位向量：长度等于 1 个单位的向量.

(3)平行向量：方向相同或相反的非零向量，又叫共线向量，规定：**0** 与任一向量平行.

(4)相等向量：长度相等且方向相同的向量.

(5)相反向量：长度相等且方向相反的向量.

知识点 3　平面向量的线性运算

向量运算	定义	法则（或几何意义）
加法	求两个向量和的运算	 ___三角形___法则  ___平行四边形___法则
减法	求$\vec{a}$与$\vec{b}$的相反向量$-\vec{b}$的和的运算	 __三角形___法则
数乘	求实数λ与向量$\vec{a}$的积的运算	（1）$\lvert\lambda\vec{a}\rvert=\lvert\lambda\rvert\lvert\vec{a}\rvert$； （2）当$\lambda>0$时，$\lambda\vec{a}$的方向与$\vec{a}$的方向__相同___；当

		$\lambda<0$时，$\lambda\vec{a}$的方向与$\vec{a}$的方向__相反__；当$\lambda=0$时，$\lambda\vec{a}=\vec{0}$

知识点 4　平面向量线性运算的运算律

1.向量加法的运算律

（1）交换律：$\vec{a}+\vec{b}=$__$\vec{b}+\vec{a}$_____.

（2）结合律：$(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=$____$\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$____.

2.向量减法的运算律

几何意义：$\vec{a}-\vec{b}$可以表示为从向量$\vec{b}$的____终点____指向向量$\vec{a}$的____终点_____的向量.

定义：$\vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+(-\vec{b})$，即减去一个向量相当于加上这个向量的____相反____向量.

3.$|\vec{a}-\vec{b}|$与$|\vec{a}|$，$|\vec{b}|$之间的关系

(1)对于任意向量$\vec{a}$，$\vec{b}$，都有_$||\vec{a}|-|\vec{b}||$_≤$|\vec{a}-\vec{b}|$≤__$|\vec{a}|+|\vec{b}|$__；

(2)当$\vec{a}$，$\vec{b}$共线，且同向时，有$|\vec{a}-\vec{b}|=$_$|\vec{a}|-|\vec{b}|$__或__$|\vec{b}|-|\vec{a}|$__；

(3)当$\vec{a}$，$\vec{b}$共线，且反向时，有$|\vec{a}-\vec{b}|=$_$|\vec{a}|+|\vec{b}|$__.

4.数乘运算律

一般地，设$\vec{a}$，$\vec{b}$是任意向量，x，y是任意实数，则如下运算律成立：

（1）对实数加法的分配律：$(x+y)\vec{a}=$__$x\vec{a}+y\vec{a}$_____.

（2）对实数乘法的结合律：$x(y\vec{a})=$___$(xy)\vec{a}$_____.

（3）对向量加法的分配律：$x(\vec{a}+\vec{b})=$___$x\vec{a}+x\vec{b}$_____.

知识点 5　平面向量共线定理

向量$\vec{a}(\vec{a}\neq\vec{0})$与$\vec{b}$共线的充要条件是：存在____唯一一个_____实数λ，使____$\vec{b}=\lambda\vec{a}$____.

给定四点O,P,A,B，其中O,A,B为不共线的三点，且$\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$，则$A,P,B$三点共线的充要条件是____$x+y=1$_____.

知识点 6　平面向量基本定理

条件	$\vec{e_1}$，$\vec{e_2}$是同一平面内的两个____不共线向量_____
结论	对于这一平面内的任一向量$\vec{a}$，有且只有一对实数λ_1，λ_2，使____$\vec{a}=\lambda_1\vec{e_1}+\lambda_2\vec{e_2}$_____
基底	若$\vec{e_1}$，$\vec{e_2}$不共线，把$\{\vec{e_1},\vec{e_2}\}$叫做表示这一平面内所有向量的一个基底

知识点 7　平面向量的坐标表示

设平面上建立了直角坐标系，则平面上每个向量$\vec{v}=\overrightarrow{OP}$都可用从原点$O$出发的有向线段$\overrightarrow{OP}$表示．原点$O$到$E_1(1,0)$，$E_2(0,1)$的向量$\overrightarrow{e_1}=\overrightarrow{OE_1}$，$\overrightarrow{e_2}=\overrightarrow{OE_2}$分别是$x$轴正方向和$y$轴正方向上的单位向量，组成标准正交基，则$\vec{v}=\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{e_1}+y\overrightarrow{e_2}$的坐标__$(x,y)$__视为$\vec{v}$在这组基下的坐标，等于向量终点$P(x,y)$的坐标．

知识点 8　平面向量线性运算的坐标表示

已知$\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$，则：

（1）$\vec{a}+\vec{b}=$____(x_1+x_2,y_1+y_2)____，$\vec{a}-\vec{b}=$____(x_1-x_2,y_1-y_2)____，

即两个向量和(差)的坐标分别等于这两个向量相应坐标的和(差)．

（2）若点 A 坐标为(x_1,y_1)，点 B 坐标为(x_2,y_2)，O 为坐标原点，

则$\overrightarrow{OA}=$__(x_1,y_1)__，$\overrightarrow{OB}=$____(x_2,y_2)____，$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=(x_2,y_2)-(x_1,y_1)=$__$(x_2-x_1,y_2-y_1)$_____，即一个向量的坐标等于表示此向量的有向线段的终点的坐标减去起点的坐标．

(3)实数与向量的积的坐标等于用这个实数乘原来向量的___相应坐标_____；

(4)设向量$\vec{a}=(x_1,y_1)$，则$\lambda\vec{a}=$___$(\lambda x_1,\lambda y_1)$_____．

(5)中点坐标公式：若P_1,P_2的坐标分别为(x_1,y_1)，(x_2,y_2)，线段P_1P_2的中点 P 的坐标为(x,y)，则$\begin{cases}x=\frac{x_1+x_2}{2}\\ y=\frac{y_1+y_2}{2}\end{cases}$

知识点 9　平面向量平行（共线）的坐标表示

设$\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$，其中$\vec{b}\neq\vec{0}$．向量$\vec{a}$，$\vec{b}(\vec{b}\neq\vec{0})$共线的充要条件是____$x_1y_2-x_2y_1=0$____．

知识点 10　平面向量的数量积的定义及性质

（1）数量积的定义

一般地，当$\vec{a}$与$\vec{b}$都是非零向量时，称____ $|\vec{a}||\vec{b}|\cos<\vec{a},\vec{b}>$_____为向量$\vec{a}$与$\vec{b}$的数量积（也称内积），记作$\vec{a}\cdot\vec{b}$，

即$\vec{a}\cdot\vec{b}=$___$|\vec{a}||\vec{b}|\cos<\vec{a},\vec{b}>$ ____．

（2）数量积的性质

①$|\vec{a}\cdot\vec{b}|\leq|\vec{a}||\vec{b}|$

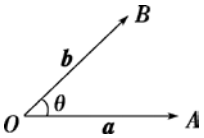
②$\vec{a}\cdot\vec{a}=$__$|\vec{a}|^2$ ___，即$|\vec{a}|=\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}}$

③$\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow$___ $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$____．

知识点 11　平面向量的夹角及其公式

定义：已知两个非零向量$\vec{a},\vec{b}$，O 是平面上的任意一点，作$\overrightarrow{OA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{OB}=\vec{b}$，则$\angle AOB=\theta$ $(0\leq\theta\leq\pi)$叫做向量$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角．

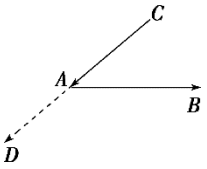
注意：①当$\theta=0$时，向量$\vec{a}$与$\vec{b}$__同向__；



②当$\theta=\frac{\pi}{2}$时，向量$\vec{a}$与$\vec{b}$__垂直__，记作$\vec{a}\perp\vec{b}$；

③当$\theta=\pi$时，向量$\vec{a}$与$\vec{b}$__反向__.

注意：只有两个向量的起点重合时所对应的角才是两向量的夹角，如图所示，$\angle BAC$不是向量$\overrightarrow{CA}$与$\overrightarrow{AB}$的夹角．作$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CA}$，则$\angle BAD$才是向量$\overrightarrow{CA}$与$\overrightarrow{AB}$的夹角．



向量的夹角公式：_____$\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$_____.

知识点 12　平面向量数量积的运算律

已知向量$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$和实数λ，则

（1）交换律：____$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$ ____；

（2）数乘结合律：_____$(\lambda\vec{a})\cdot\vec{b}=\lambda(\vec{a}\cdot\vec{b})=\vec{a}\cdot(\lambda\vec{b})$_____；

（3）分配律：_____ $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}=\vec{a}\cdot\vec{c}+\vec{b}\cdot\vec{c}$_____.

注意：（1）向量的数量积不满足消去律；若$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$均为非零向量，且$\vec{a}\cdot\vec{c}=\vec{b}\cdot\vec{c}$，但得不到$\vec{a}=\vec{b}$.

（2）$(\vec{a}\cdot\vec{b})\cdot\vec{c}\neq\vec{a}\cdot(\vec{b}\cdot\vec{c})$，因为$\vec{a}\cdot\vec{b},\vec{b}\cdot\vec{c}$是数量积，是实数，不是向量，所以$(\vec{a}\cdot\vec{b})\cdot\vec{c}$与向量$\vec{c}$共线，$\vec{a}\cdot(\vec{b}\cdot\vec{c})$与向量$\vec{a}$共线，因此，$(\vec{a}\cdot\vec{b})\cdot\vec{c}=\vec{a}\cdot(\vec{b}\cdot\vec{c})$在一般情况下不成立.

（3）推论：$(\vec{a}\pm\vec{b})^2=\vec{a}^2\pm2\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^2$.

知识点 13　平面向量数量积中的坐标运算

若$\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$，$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角为θ.则：

（1）$\vec{a}\cdot\vec{b}=$____$x_1x_2+y_1y_2$ _____，即两个向量的数量积等于它们对应坐标的____ 乘积的和 ____；

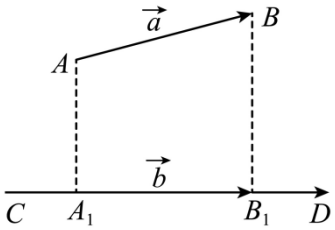
（2）$|\vec{a}|^2=$____ $x_1^2+y_1^2$____，或$|\vec{a}|=$____$\sqrt{x_1^2+y_1^2}$ ____；

（3）$\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow$____$x_1x_2+y_1y_2$ ____$=0$；

（4）若$\vec{a}$，$\vec{b}$为非零向量，则$\cos\theta=$____ $\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ _____=____$\frac{x_1x_2+y_1y_2}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}\cdot\sqrt{x_2^2+y_2^2}}$____.

知识点 14　投影向量

向量的投影



①定义：如图，设a，b是两个非零向量，$\overrightarrow{AB}=a$，$\overrightarrow{CD}=b$，作如下的变换：过$\overrightarrow{AB}$的起点A和终点B，分别作$\overrightarrow{CD}$所在直线的垂线，垂足分别为A_1，B_1，得到$\overrightarrow{A_1B_1}$，则称上述变换为向量a向向量b投影，$\overrightarrow{A_1B_1}$叫做向量a在向量b上的投影向量.

②计算：设与b方向相同的单位向量为e，a与b的夹角为θ，则向量a在向量b上的投影向量是$|a|\cos\theta e$.

基础知识背记 05　等式与不等式的性质

知识点 1　等式的性质

性质 1 如果$a=b$，那么__$b=a$__；

性质 2 如果$a=b$，$b=c$，那么__$a=c$__；

性质 3 如果$a=b$，那么$a\pm c=b\pm c$；

性质 4 如果$a=b$，那么$ac=bc$；

性质 5 如果$a=b$，$c\neq 0$，那么__$\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$__；

知识点 2　比较两个实数大小

两个实数的大小是用实数的运算性质来定义的，有：

$a-b>0\Leftrightarrow$ ____$a>b$____；

$a-b=0\Leftrightarrow$ ____$a=b$____；

$a-b<0\Leftrightarrow$ ____$a<b$____

另外，若$b>0$，则有$\frac{a}{b}>1\Leftrightarrow a>b$；$\frac{a}{b}=1\Leftrightarrow a=b$；$\frac{a}{b}<1\Leftrightarrow a<b$.

知识点 3　不等式的性质

性质	别名	性质内容

1	对称性	$a>b \Leftrightarrow b$ ＜ a
2	传递性	$a>b, b>c \Rightarrow a$ ＞ c
3	可加性	$a>b \Leftrightarrow a+c$ ＞ $b+c$推论 1：$a+b>c \Leftrightarrow a>c-b$； 推论 2：$a>b, c>d \Rightarrow a+c>b+d$
4	可乘性	$a>b, c>0 \Rightarrow ac$ ＞ bc $a>b, c<0 \Rightarrow ac<bc$； 推论 3：$a>b>0, c>d>0 \Rightarrow ac>bd$； 推论 4：$a>b>0 \Rightarrow a^n$ ＞ b^n（$n \in N$，$n \geq 2$）； 推论 5：$a>b>0 \Rightarrow \sqrt{a}>\sqrt{b}$
5	取倒数	$a>b, ab>0 \Rightarrow \frac{1}{a}$ ＜ $\frac{1}{b}$ $a>b, ab<0 \Rightarrow \frac{1}{a}>\frac{1}{b}$

基础知识背记 06　基本不等式

知识点 1　基本不等式

如果$a \geq 0, b \geq 0$，那么$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$（当且仅当 $a=b$ 时取“=”）.

说明：

①对于非负数a, b，我们把$\frac{a+b}{2}$称为a, b的 算术平均数 ，$\sqrt{ab}$称为a, b的 几何平均数 .

②我们把不等式$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}(a \geq 0, b \geq 0)$称为**基本不等式，我们也可以把基本不等式表述为：两个非负数的几何平均数不大于它们的算术平均数.**

③“当且仅当$a=b$时取‘=’号”这句话的含义是：一方面是当 $a=b$ 时，有$\sqrt{ab}=\frac{a+b}{2}$；另一方面当 $\sqrt{ab}=\frac{a+b}{2}$ 时，有$a=b$.

④ 结构特点：和式与积式的关系.

知识点 2　利用基本不等式求最值

①已知x，y是正数，如果积xy等于定值P，那么当且仅当$x=y$时，和$x+y$有最小值 $2\sqrt{P}$ ；

②已知x，y是正数，如果和$x+y$等于定值S，那么当且仅当$x=y$时，积xy有最大值． $\frac{S^2}{4}$

知识点 3　几个重要不等式

（1）$a^2+b^2 \geq 2ab$（a，$b \in R$）（当且仅当$a=b$时取等号）.

变形式：__ $ab \le \frac{a^2+b^2}{2}$ ___（a，$b \in R$）（当且仅当$a=b$时取等号）.

（2）基本不等式：__$\sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2}$ ___（$a>0$，$b>0$）（当且仅当$a=b$时取等号）.

变形式：$a+b \ge 2\sqrt{ab}$（$a>0$，$b>0$），$ab \le \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$（$a$，$b \in R$）（当且仅当$a=b$时等号成立）.

（3）$a^2+b^2+c^2 \ge ab+bc+ca$（a，b，$c \in R$）（当且仅当$a=b=c$时取等号）.

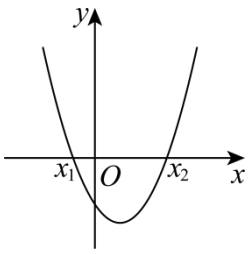
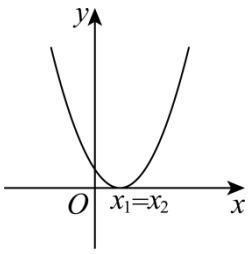
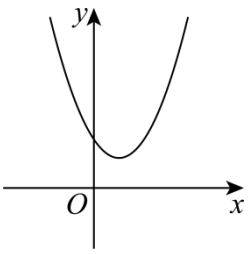
（4）若$ab>0$，则$\frac{b}{a}+\frac{a}{b} \ge 2$，$(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) \ge 4$（当且仅当$a=b$时取等号）.

知识点 4　基本不等式链

$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \ge$ __ $\frac{a+b}{2}$ ___ $\ge$ ___ $\sqrt{ab}$ __ $\ge \frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}(a,b \in \mathbf{R}, a,b>0)$

基础知识背记 07　一元二次不等式与其他常见不等式的解法

知识点 1　解一元二次不等式

判别式$\Delta = b^2-4ac$	$\Delta>0$	$\Delta=0$	$\Delta<0$
二次函数$y=ax^2+bx+c(a>0)$的图象			
一元二次方程$ax^2+bx+c=0(a>0)$的根	有两个相异实根x_1，x_2（$x_1<x_2$）	有两个相等实根$x_1=x_2=-\frac{b}{2a}$	没有实根
一元二次不等式$ax^2+bx+c>0(a>0)$的解集	$\{x\|x<x_1$ 或 $x>x_2\}$	$\left\{x\|x \ne -\frac{b}{2a}\right\}$	R
一元二次不等式$ax^2+bx+c<0(a>0)$的解集	$\{x\|x_1<x<x_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$

写出下列一元二次不等式恒成立满足的条件.

（1）$x \in R$，$ax^2+bx+c>0(a\neq 0)$恒成立的充要条件是__$a>0$__且__$b^2-4ac<0$__.

（2）$x \in R$，$ax^2+bx+c\geq 0(a\neq 0)$恒成立的充要条件是__$a>0$__且__$b^2-4ac\leqslant 0$__.

（3）$x \in R$，$ax^2+bx+c<0(a\neq 0)$恒成立的充要条件是__$a<0$__且__$b^2-4ac<0$__.

（4）$x \in R$，$ax^2+bx+c\leq 0(a\neq 0)$恒成立的充要条件是__$a<0$__且__$b^2-4ac\leqslant 0$__.

知识点 2　解分式不等式

① $\dfrac{g(x)}{f(x)}<0 \Leftrightarrow f(x)g(x)<0$　　② $\dfrac{g(x)}{f(x)}>0 \Leftrightarrow f(x)g(x)>0$

③ $\dfrac{g(x)}{f(x)}\leq 0 \Rightarrow \begin{cases} f(x)g(x)\leq 0 \\ f(x)\neq 0 \end{cases}$　　④ $\dfrac{g(x)}{f(x)}\geq 0 \Rightarrow \begin{cases} f(x)g(x)\geq 0 \\ f(x)\neq 0 \end{cases}$

知识点 3　解根式、高次不等式

根式不等式可平方求解，高次不等式可用数轴穿根法求解.

知识点 4　解指对数不等式

指对数不等式结合单调性求解，特别注意底数对于函数单调性的影响及对数的真数大于 0.

基础知识背记 08　三角函数与诱导公式、三角恒等变换

知识点 1 特殊角的三角函数值

度	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	270°	360°
弧度	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	0	1
$\tan\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	不存在	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	不存在	0

知识点 2 同角三角函数的基本关系

平方关系：$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$

商数关系：$\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$

知识点 3 正弦的和差公式

$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$，$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$

知识点 4 余弦的和差公式

$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$，$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$

知识点 5 正切的和差公式

$\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$，$\tan(\alpha-\beta)=\dfrac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$

知识点 6 正弦的倍角公式

$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha\Rightarrow\sin\alpha\cos\alpha=\dfrac{1}{2}\sin 2\alpha$

知识点 7 余弦的倍角公式

$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=(\cos\alpha+\sin\alpha)(\cos\alpha-\sin\alpha)$

升幂公式：$\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha$，$\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1$

降幂公式：$\sin^2\alpha=\dfrac{1-\cos 2\alpha}{2}$，$\cos^2\alpha=\dfrac{1+\cos 2\alpha}{2}$

知识点 8 正切的倍角公式

$\tan 2\alpha=\dfrac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$

知识点 9 推导公式

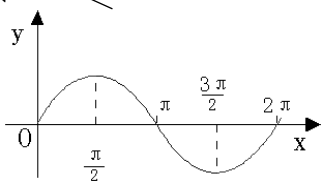
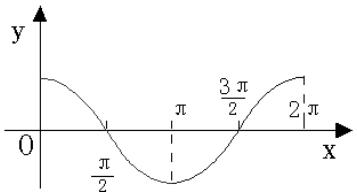
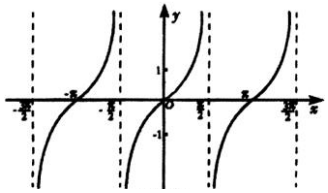
$(\sin\alpha+\cos\alpha)^2+(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=2$

知识点 10 辅助角公式

$y=a\sin x+b\cos x$，$(a>0)\Rightarrow y=\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)$，其中 $\tan\varphi=\dfrac{b}{a}$，$\varphi\in(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2})$

基础知识背记 09　三角函数的图象及性质

知识点 1 三角函数的图象与性质

性质 \ 函数	$y=\sin x$	$y=\cos x$	$y=\tan x$
图象			
定义域	R	R	$\left\{x\middle\vert x\neq k\pi+\dfrac{\pi}{2},k\in Z\right\}$
值域	$[-1,1]$	$[-1,1]$	R
最值	当 $x=2k\pi+\dfrac{\pi}{2}$ 时，$y_{\max}=1$；当 $x=2k\pi-\dfrac{\pi}{2}$ 时，$y_{\min}=-1$.	当 $x=2k\pi$ 时，$y_{\max}=1$；当 $x=2k\pi+\pi$ 时，$y_{\min}=-1$.	既无最大值也无最小值
周期性	2π	2π	π
奇偶性	奇函数	偶函数	奇函数

单调性	在$\left[2k\pi-\frac{\pi}{2},2k\pi+\frac{\pi}{2}\right]$上是增函数； 在$\left[2k\pi+\frac{\pi}{2},2k\pi+\frac{3\pi}{2}\right]$上是减函数.	在$[2k\pi-\pi,2k\pi]$上是增函数； 在$[2k\pi,2k\pi+\pi]$上是减函数.	在$\left(k\pi-\frac{\pi}{2},k\pi+\frac{\pi}{2}\right)$上是增函数.
对称性	对称中心$(k\pi,0)$ 对称轴$x=k\pi+\frac{\pi}{2}$	对称中心$\left(k\pi+\frac{\pi}{2},0\right)$ 对称轴$x=k\pi$	对称中心$\left(\frac{k\pi}{2},0\right)$ 无对称轴

知识点 2 三角函数型函数的图象和性质

（1）正弦型函数、余弦型函数性质

$y=A\sin(\omega x+\varphi)+h$，$y=A\cos(\omega x+\varphi)+h$

A振幅，决定函数的值域，值域为$[-A,A]$

ω决定函数的周期，$T=\frac{2\pi}{|\omega|}$

$\omega x+\varphi$叫做相位，其中φ叫做初相

（2）正切型函数性质

$y=A\tan(\omega x+\varphi)+h$的周期公式为：$T=\frac{\pi}{|\omega|}$

知识点 3 三角函数的伸缩平移变换

（1）伸缩变换（A，ω是伸缩量）

$y=A\sin(\omega x+\varphi)+h$

A振幅，决定函数的值域，值域为$[-A,A]$；

若$A\nearrow$，纵坐标伸长；若$A\searrow$，纵坐标缩短；$\therefore A$与纵坐标的伸缩变换成正比

ω决定函数的周期，$T=\frac{2\pi}{|\omega|}$

若$\omega\nearrow$，$T\searrow$，横坐标缩短；若$\omega\searrow$，$T\nearrow$，横坐标伸长；$\therefore\omega$与横坐标的伸缩变换成反比

（2）**平移变换（φ，h 是平移量）**

平移法则：左＋右－，上＋下－

基础知识背记 10　解三角形

知识点 1　正弦定理

（1）基本公式：

$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$（其中 R 为 ΔABC 外接圆的半径）

（2）变形

①$a=2R\sin A,\ b=2R\sin B,\ c=2R\sin C$

②$\sin A=\frac{a}{2R},\ \sin B=\frac{b}{2R},\ \sin C=\frac{c}{2R},$

③$a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C$

④$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R=\frac{a+b+c}{\sin A+\sin B+\sin C}=\frac{a+b}{\sin A+\sin B}=\frac{a+c}{\sin A+\sin C}=\frac{b+c}{\sin B+\sin C}$

（3）应用：边角互化

①$3a+4b=5c\Rightarrow 3\sin A+4\sin B=5\sin C$

②$2a^2+3b^2=5c^2\Rightarrow 2\sin^2 A+3\sin^2 B=5\sin^2 C$

③$2a\sin A=b\cos C+c\cos B\Rightarrow 2\sin A\cdot\sin A=\sin B\cos C+\cos B\sin C$

$\Rightarrow 2\sin^2 A=\sin(B+C)=\sin A\Rightarrow \sin A=\frac{1}{2}$或$\sin A=0$（舍）$\Rightarrow A=\frac{\pi}{6}$或$A=\frac{5\pi}{6}$

知识点 2　三角形中三个内角的关系

$\because A+B+C=\pi$

$\therefore \sin(B+C)=\sin A,\ \cos(B+C)=-\cos A,\ \tan(B+C)=-\tan A$

知识点 3　余弦定理

（1）边的余弦定理

$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A,\ b^2=a^2+c^2-2ac\cos B,\ c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$

（2）角的余弦定理

$\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$，$\cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}$，$\cos C=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$

（3）应用 1.求值，求角

①在 ΔABC 中，已知 $b^2+c^2-bc=a^2$，求 A

$\because b^2+c^2-bc=a^2\Rightarrow b^2+c^2-a^2=bc$，$\therefore \cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\dfrac{bc}{2bc}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow B=\dfrac{\pi}{3}$

②在 ΔABC 中，已知 $a^2+\dfrac{1}{4}ac=b^2-c^2$，求 $\cos B$

$\because a^2+\dfrac{1}{4}ac=b^2-c^2\Rightarrow a^2+c^2-b^2=-\dfrac{1}{4}ac$，$\therefore \cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\dfrac{-\dfrac{1}{4}ac}{2ac}=-\dfrac{1}{8}$

（4）应用 2.判断三角形的形状

设 a 为最大边，则 A 为最大角

$A>90^\circ$	钝角三角形	$\cos A<0$	$b^2+c^2<a^2$
$A=90^\circ$	直角三角形	$\cos A=0$	$b^2+c^2=a^2$
$A<90^\circ$	锐角三角形	$\cos A>0$	$b^2+c^2>a^2$

知识点 4 三角形的面积公式

$S_{\Delta ABC}=\dfrac{1}{2}ah$

$S_{\Delta ABC}=\dfrac{1}{2}ab\sin C=\dfrac{1}{2}ac\sin B=\dfrac{1}{2}bc\sin A$

基础知识背记 11　函数的概念及其表示

知识点 1　函数的概念

函数的定义

设 A，B 是非空的数集，如果按照某种确定的对应关系 f，使对于集合 A 中的 任意一个数 x，在集合 B 中都有 唯一确定的数 $f(x)$ 和它对应，那么就称 $f:A\to B$ 为从集合 A 到集合 B 的一个函数，记作 $y=f(x),x\in A$.

知识点 2　函数三要素

（1）一般地，对于函数$y=f(x),x\in A$，则称A为函数的 定义域 ，称集合 $\{y|y=f(x),x\in A\}$ 为函数的值域.

（2）函数的三要素指： 定义域 ， 对应法则 ， 值域 .

（3）两个函数相同指两个函数的三要素全部相同.

知识点 3　函数相等

一般地，如果两个函数表达式表示的函数 定义域 相同， 对应关系 也相同（即对自变量的每一个值，两个函数表达式得到的函数值都相等），则称这两个函数表达式表示的就是同一个函数

知识点 4　具体函数的定义域问题

①：分式函数： $y=\dfrac{f(x)}{g(x)}$, 定义域是 $g(x)\neq 0$，分母不为 0.

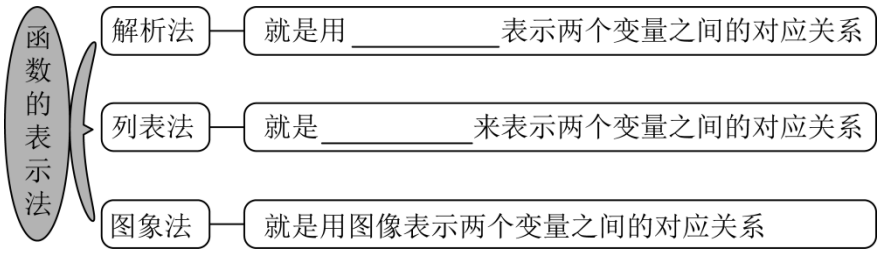
②：0 次幂类型： $y=[f(x)]^0$, 定义域是 $f(x)\neq 0$，底数不为 0.

③：根式类型：

$$\begin{cases} y=\sqrt[2n]{f(x)}, \text{定义域为} f(x)\geq 0, \text{偶次根式被开方数为非负数.} \\ y=\sqrt[2n+1]{f(x)}, \text{定义域为} R, \text{奇次根式被开方数为} R. \end{cases}$$

④：对数函数：真数大于 0

知识点 5　函数的表示方法



解析式；列出表格

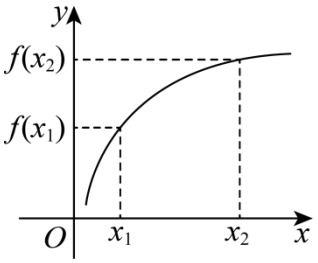
知识点 6　分段函数

如果一个函数，在其定义域内，对于自变量的不同 取值区间 ，有不同的 对应方式 ，则称其为分段函数.

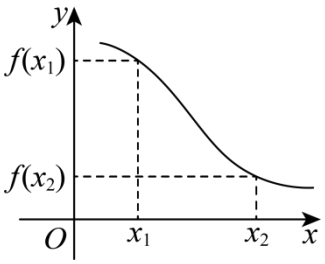
基础知识背记 12　函数的基本性质

知识点 1　函数的单调性与单调区间

设函数$y=f(x)$的定义域是 D，区间$I \subseteq D$，如果对于任意的x_1，$x_2 \in I$，当$x_1 < x_2$时，都有__$f(x_1) \leq f(x_2)$__，则称$y=f(x)$在区间 I 上是__增函数__，（也称在区间 I 上单调递增），如图所示.



当$x_1 < x_2$时，都有__$f(x_1) > f(x_2)$__，则称$y=f(x)$在区间 I 上是__减函数__，（也称在区间 I 上单调递减）如图所示.



两种情况下，都称函数在区间 I 上具有__单调性__（区间 I 称为函数的__单调区间__，也可分别称为__单调递增区间__和__单调递减区间__）

知识点 2　函数的最值

最值	最大值	最小值
条件	函数$y=f(x)$的定义域为I，存在实数M满足：	
	（1）对于任意的$x \in I$，都有__$f(x) \leq M$__ （2）存在$x_0 \in I$，使__$f(x_0)=M$__	（1）对任意$x \in I$，都有__$f(x) \geq M$__ （2）存在$x_0 \in I$，使__$f(x_0)=M$__
结论	M是函数$y=f(x)$的最大值	M是函数$y=f(x)$的最小值

知识点 3　单调性的常见运算

（1）单调性的运算

①增函数（↗）＋增函数（↗）＝增函数↗

②减函数（↘）＋减函数（↘）＝减函数↘

③ $f(x)$为↗，则$-f(x)$为↘，$\dfrac{1}{f(x)}$为↘

④增函数（↗）－减函数（↘）＝增函数↗

⑤减函数（↘）－增函数（↗）＝减函数↘

⑥增函数（↗）＋减函数（↘）＝未知（导数）

（2）复合函数的单调性

函数$f(x)=h(g(x))$,设$u=g(x)$,叫做内函数，则$f(x)=h(u)$叫做外函数，

$$\begin{cases}\text{内函数}\uparrow,\ \text{外函数}\uparrow,\Rightarrow\text{复合函数}\uparrow\\ \text{内函数}\downarrow,\ \text{外函数}\downarrow,\Rightarrow\text{复合函数}\uparrow\\ \text{内函数}\uparrow,\ \text{外函数}\downarrow,\Rightarrow\text{复合函数}\downarrow\\ \text{内函数}\downarrow,\ \text{外函数}\uparrow,\Rightarrow\text{复合函数}\downarrow\end{cases}\Rightarrow\text{结论：同增异减}$$

知识点 4　函数的奇偶性

奇偶性	定义	图象特点
偶函数	一般地，设函数$y=f(x)$的定义域为D，如果对D内任意一个x，都有__$-x\in D$__，且__$f(-x)=f(x)$__，则称函数$y=f(x)$是偶函数	关于__y轴__对称
奇函数	一般地，设函数$y=f(x)$的定义域为D，如果对D内任意一个x，都有__$-x\in D$__，且__$f(-x)=-f(x)$__，则称函数$y=f(x)$是奇函数	关于__原点__对称

$f(x)$	$g(x)$	$f(x)+g(x)$	$f(x)-g(x)$	$f(x)g(x)$	$f[g(x)]$
偶函数	偶函数	偶函数	偶函数	偶函数	偶函数
偶函数	奇函数	不能确定	不能确定	奇函数	偶函数
奇函数	偶函数	不能确定	不能确定	奇函数	偶函数
奇函数	奇函数	奇函数	奇函数	偶函数	奇函数

知识点 5　函数的周期性

①周期函数：一般地，设函数$f(x)$的定义域为D，如果存在一个__非零常数T__，使得对每一个$x\in D$都

有$x+T\in D$，且____$f(x+T)=f(x)$____，那么函数$f(x)$就叫做周期函数．____非零常数T____叫做这个函数的周期.

②最小正周期：如果在周期函数$f(x)$的所有周期中存在一个最小的___正数____，那么这个最小___正数__就叫做$f(x)$的____最小正周期____.

若 $f(x+a)=f(x)$，则 $f(x)$的周期为：$T=|a|$

若 $f(x+a)=f(x+b)$，则 $f(x)$的周期为：$T=|a-b|$

若 $f(x+a)=-f(x)$，则 $f(x)$的周期为：$T=|2a|$（周期扩倍问题）

若 $f(x+a)=\pm\dfrac{1}{f(x)}$，则 $f(x)$的周期为：$T=|2a|$（周期扩倍问题）

知识点 6　函数的对称性

轴对称

①若 $f(x+a)=f(-x)$，则 $f(x)$的对称轴为 $x=\dfrac{a}{2}$

②若 $f(x+a)=f(-x+b)$，则 $f(x)$的对称轴为 $x=\dfrac{a+b}{2}$

点对称

①若 $f(x+a)=-f(-x)$，则 $f(x)$的对称中心为 $\left(\dfrac{a}{2},\ 0\right)$

②若 $f(x+a)+f(-x+b)=c$，则 $f(x)$的对称中心为 $\left(\dfrac{a+b}{2},\ \dfrac{c}{2}\right)$

知识点 7　周期性对称性综合问题

①若 $f(a+x)=f(a-x)$，$f(b+x)=f(b-x)$，其中 $a\neq b$，则 $f(x)$的周期为：$T=2|a-b|$

②若 $f(a+x)=-f(a-x)$，$f(b+x)=-f(b-x)$，其中 $a\neq b$，则 $f(x)$的周期为：

$T=2|a-b|$

③若 $f(a+x)=f(a-x)$，$f(b+x)=-f(b-x)$，其中 $a\neq b$，则 $f(x)$的周期为：

$T=4|a-b|$

知识点 8　奇偶性对称性综合问题

①已知 $f(x)$为偶函数，$f(x+a)$为奇函数，则 $f(x)$的周期为：$T=4|a|$

②已知 $f(x)$ 为奇函数， $f(x+a)$ 为偶函数，则 $f(x)$ 的周期为：$T=4|a|$

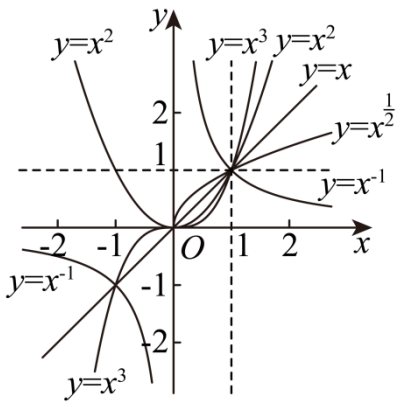
基础知识背记 13　幂函数与二次函数

知识点 1　幂函数的定义及一般形式

一般地，函数_____$y=x^{\alpha}$_____叫做幂函数，其中 x 是自变量，α 是常数.

知识点 2　幂函数的图象和性质

（1）常见的五种幂函数的图象



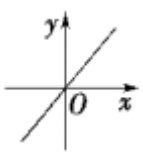
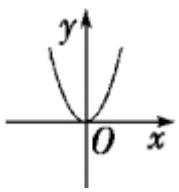
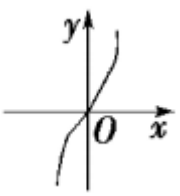
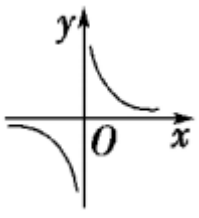
（2）幂函数的性质

①所有的幂函数在区间$(0,+\infty)$上都有定义，因此在第一象限内都有图象，并且图象都通过点$(1,1)$.

②如果$\alpha>0$，则幂函数的图象通过原点，并且在区间$[0,+\infty)$上是增函数.

③如果$\alpha<0$，则幂函数在区间$(0,+\infty)$上是减函数，且在第一象限内：当 x 从右边趋向于原点时，图象在 y 轴右方且无限地逼近 y 轴；当 x 无限增大时，图象在 x 轴上方且无限地逼近 x 轴.

（3）常见的五种幂函数的性质

解析式	$y=x$	$y=x^2$	$y=x^3$	$y=\frac{1}{.x}$	$y=x^{\frac{1}{2}}$
图象					

定义域	R	R	R	$\{x \mid x \neq 0\}$	$[0,+\infty)$
值域	R	$[0,+\infty)$	R	$\{y \mid y \neq 0\}$	$[0,+\infty)$
奇偶性	奇函数	偶函数	奇函数	奇函数	非奇非偶函数
单调性	增	$(-\infty,0]$上减，$(0,+\infty)$上增	增	$(-\infty,0)$上减，$(0,+\infty)$上减	增
定点	$(1,1)$				

知识点 3　幂函数的奇偶性

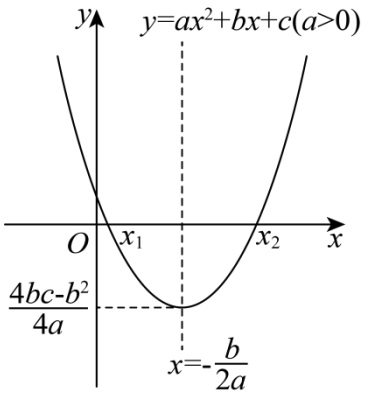
$$f(x)=x^{\alpha}\begin{cases}\alpha\text{为整数}\begin{cases}\alpha\text{为偶数，}f(x)\text{为偶函数}\\ \alpha\text{为奇数，}f(x)\text{为奇函数}\end{cases}\\ \alpha\text{为分数，设}\alpha=\dfrac{q}{p}\begin{cases}p\text{为偶数时，}f(x)\text{为非奇非偶函数}\\ p\text{为奇数时}\begin{cases}q\text{为奇数，}f(x)\text{为奇函数}\\ q\text{为偶数，}f(x)\text{为偶函数}\end{cases}\end{cases}\end{cases}$$

知识点 4　二次函数及其性质

一元二次函数$y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$有如下性质：

（1）函数$y=ax^2+bx+c$的图象是一条抛物线，顶点坐标是$\left(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}\right)$，对称轴是直线$x=-\frac{b}{2a}$.

（2）当$a>0$时，抛物线开口向上. 在区间$\left(-\infty,-\frac{b}{2a}\right]$上，函数值$y$随自变量$x$的增大而减小；在区间$\left[-\frac{b}{2a},+\infty\right)$上，函数值$y$随自变量$x$的增大而增大. 函数在$x=-\frac{b}{2a}$处有最小值，即$\frac{4ac-b^2}{4a}$.



当$a<0$时，抛物线开口向下．在区间$\left(-\infty,-\frac{b}{2a}\right]$上，函数值$y$随自变量$x$的增大而增大；在区间$\left[-\frac{b}{2a},+\infty\right)$上，函数值$y$随自变量$x$的增大而减小．函数在$x=-\frac{b}{2a}$处有最大值，即__ $\frac{4ac-b^2}{4a}$ ____.

基础知识背记 14　指数与指数函数

知识点 1　根式的概念及性质

（1）概念：式子$\sqrt[n]{a}$叫做___根式 ___，这里n叫做根指数，a叫做被开方数．

（2）①__负数____没有偶次方根．

②0 的任何次方根都是 0，记作$\sqrt[n]{0}=$___0___.

③$(\sqrt[n]{a})^n=$___a___（$n\in N^*$，且$n>1$）.

④$\sqrt[n]{a^n}=a$（n为大于 1 的奇数）.

⑤$\sqrt[n]{a^n}=|a|=\begin{cases}___a__, a\geq 0\\ __-a__, a<0\end{cases}$（$n$为大于 1 的偶数）.

知识点 2　分数的指数幂的意义

分数指数幂	正分数指数幂	规定：$a^{\frac{m}{n}}=$__ $\sqrt[n]{a^m}$ ____（$a>0,m,n\in N^*$，且$n>1$）
	负分数指数幂	规定：$a^{-\frac{m}{n}}=\frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}=\frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$（$a>0,m,n\in N^*$，且$n>1$）
	性质	0 的正分数指数幂等于__0____，0 的负分数指数幂__无意义_____

知识点 3　实数指数幂的运算性质

（1）$a^r a^s$=__a^{r+s}__. $(a>0, r, s \in \mathbf{R})$.

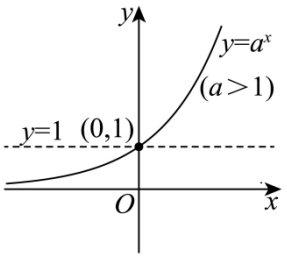
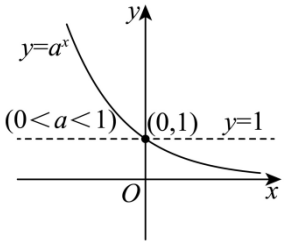
（2）$(a^r)^s$=__a^{rs}__. $(a>0, r, s \in \mathbf{R})$.

（3）$(ab)^r$=__$a^r b^r$__. $(a>0, b>0, r \in \mathbf{R})$.

知识点 4　指数函数的一般形式

9．一般地，函数__$y=a^x$__（$a>0, a \neq 1$）叫做指数函数，其中x是自变量，定义域为R.

知识点 5　指数函数的图象及性质

		$a>1$	$0<a<1$
图象			
性质	定义域	R	
	值域	$(0,+\infty)$	
	过定点	过点__ $(0,1)$ __，即$x=$__ 0__时，$y=$__1__	
	函数值的变化	当$x>0$时，__$y>1$__ 当$x<0$时，__ $0<y<1$__	当$x>0$时，__ $0<y<$__ 当$x<0$时，__ $y>$__
	单调性	是R上的__增函数__	是R上的__减函数__

知识点 6　解指数不等式

（1）指数不等式的类型为$a^{f(x)}>a^{g(x)}(a>0$，且$a \neq 1)$.

①当$a>1$时，__$f(x)>g(x)$__；

②当$0<a<1$时，__ $f(x)<g(x)$__.

（2）含指数式的不等式的一般解法：先将不等式的两边化成__同底__的指数式，再利用指数函数的单调性去掉底数，转化为熟悉的不等式求解.

知识点 7　比较大小的方法

（1）对于同底数不同指数的两个幂的大小，利用__指数函数的单调性____来判断；

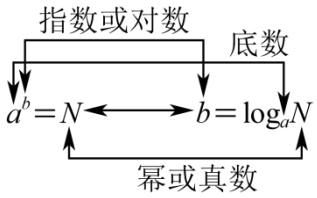
（2）对于底数不同指数相同的两个幂的大小，利用__指数函数的图象的变化规律___来判断；

（3）对于底数不同指数也不同的两个幂的大小，则通过__中间值___来判断.

基础知识背记 15　对数与对数函数

知识点 1　对数的定义

如果$a^b = N$（$a > 0$且$a \neq 1$），那么 b 叫作以 a 为底，（正）数 N 的对数，记作___$b = \log_a N$___，这里，a 叫作对数的___底数___，N 叫作对数的__真数____.



知识点 2　常用对数与自然对数

通常将以 10 为底的对数叫作常用对数，并把$\log_{10} N$记作__lg$N$ __，以无理数$e = 2.71828\cdots$为底数的对数称为自然对数，并且把$\log_e N$记为__ln$N$___

知识点 3　对数的基本性质及对数恒等式

性质 1	__负数__和__零__没有对数
性质 2	1 的对数是__0__，即$\log_a 1 =$__0___$(a > 0, a \neq 1)$
性质 3	底数的对数是__1___即$\log_a a =$__1__ $(a > 0, a \neq 1)$

对数恒等式：$a^{\log_a N} =$__N___，$\log_a a^N =$__N__

知识点 4　对数的运算性质

如果$a > 0$且$a \neq 1$，$M > 0$，$N > 0$，那么：

（1）$\log_a(MN) =$___$\log_a M + \log_a N$___；

（2）$\log_a \frac{M}{N} =$___$\log_a M - \log_a N$___；

（3）$\log_a M^n =$__$n\log_a M(n \in R)$____.

推广：$\log_a(N_1N_2\cdots N_k)=\log_aN_1+\log_aN_2+\cdots+\log_aN_k(N_1,N_2,\cdots,N_k>0)$.

$\log_{a^n}b=\frac{1}{n}\log_a b$，$\log_{a^n}b^m=\frac{m}{n}\log_a b$，$\log_{a^{\frac{m}{n}}}b=\log_a b^{\frac{n}{m}}$

知识点 5　换底公式

换底公式：$\log_a b=\frac{\log_c b}{\log_c a}=\frac{\lg b}{\lg a}=\frac{\ln b}{\ln a}$；

推广 1：对数的倒数式$\log_a b=\frac{1}{\log_b a}\Rightarrow\log_a b\cdot\log_b a=1$

推广 2：$\log_a b\log_b c\log_c a=1\Rightarrow\log_a b\log_b c\log_c d=\log_a d$。

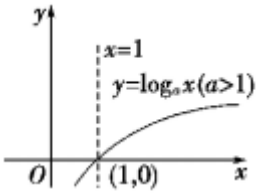
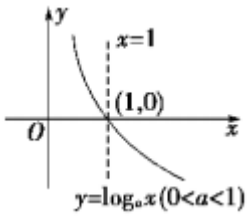
知识点 6　对数函数的一般形式及定义域

一般地，函数__ $y=\log_a x(a>0，且a\neq1)$___叫作对数函数，其中__x ___是自变量，x 的范围是__ $(0,+\infty)$

对数函数的定义域

定义域是使解析式有意义的自变量的取值集合，求与对数函数有关的定义域问题时，要注意对数函数的概念，若自变量在真数上，则必须保证真数__大于 0 ___;若自变量在底数上，应保证底数__大于 0 且不等于 1

知识点 7　对数函数的图象及性质

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td>$a>1$</td><td>$0<a<1$</td></tr>
<tr><td colspan="2">图象</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">性质</td><td>定义域</td><td colspan="2">$(0,+\infty)$</td></tr>
<tr><td>值域</td><td colspan="2">R</td></tr>
<tr><td>过定点</td><td colspan="2">过定点__$(1,0)$____，即$x=1$时，$y=0$</td></tr>
<tr><td>函数值的变化</td><td>当$0<x<1$时，__ $y<0$____
当$x>1$时，___$y>0$___</td><td>当$0<x<1$时，___$y>0$___
当$x>1$时，___$y<0$____</td></tr>
<tr><td></td><td>单调性</td><td>是$(0,+\infty)$上的___增函数___</td><td>是$(0,+\infty)$上的__减函数____</td></tr>
</table>

知识点 8　解对数不等式

（1）形如$\log_a f(x) > \log_a g(x)$的不等式，借助函数$y = \log_a x$的单调性求解，如果$a$的取值不确定，需分__$a > 1$__与__$0 < a < 1$__两种情况讨论.

（2）形如$\log_a f(x) > b$的不等式，应将b化为__以a为底数的对数式__的形式，再借助函数$y = \log_a x$的单调性求解.

（3）形如$\log_a f(x) > \log_b g(x)$的不等式，基本方法是将不等式两边化为__同底的两个对数值__，利用对数函数的单调性来脱去对数符号，同时应保证真数大于零，取交集作为不等式的解集.

（4）形如$f(\log_a x) > 0$的不等式，可用__换元法（令$t = \log_a x$）__，先解$f(t) > 0$，得到t的取值范围.然后再解x的范围.

基础知识背记 16　函数的图象

知识点 1　函数图象的定义及描点法作图

将自变量的一个值 x_0 作为横坐标，相应的函数值 $f(x_0)$ 作为纵坐标，就得到了坐标平面上的一个点的坐标，当自变量取遍定义域 A 内的每一个值时，就得到一系列这样的点，所有这些点组成的集合(点集)用符号表述为$\{(x，y)\,|\,y=f(x)，x\in A\}$，所有这些点组成的图形就是函数的图象.

描点法作图

方法步骤：(1)确定函数的定义域；(2)化简函数的解析式；(3)讨论函数的性质即奇偶性、周期性、单调性、最值(甚至变化趋势)；(4)描点连线，画出函数的图象.

知识点 2　图象问题解题思路（判断奇偶性、特值、极限思想）

① $\sqrt{2}=1.414,\ \sqrt{3}=1.732,\ \sqrt{5}=2.236,\sqrt{6}=2.45,\ \sqrt{7}=2.646$

② $e=2.71828,\ e^2=7.39,\ e^{\frac{1}{2}}=\sqrt{e}=1.65$

③ $\ln 1=0,\ \ln 2=0.69,\ \ln 3=1.1,\ \ln e=1,\ \ln\sqrt{e}=\dfrac{1}{2}$

④ $\sin 1=0.84,\ \cos 1=0.54,\ \sin 2=0.91,\ \cos 2=-0.42$

特别地：当 $x\to 0$ 时 $\sin x = x$

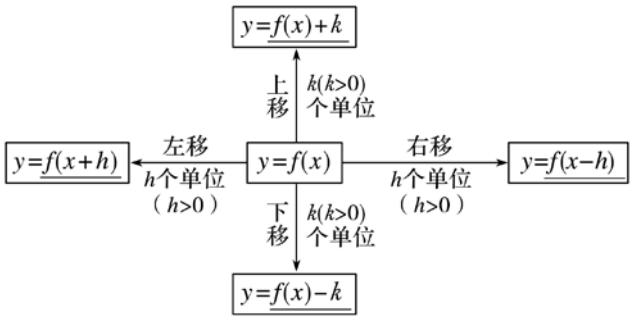
例如：$\sin 0.1=0.099\approx 0.1$，$\sin 0.2=0.199\approx 0.2$，$\sin 0.3=0.296\approx 0.3$

当 $x\to 0$ 时 $\cos x=1$

$\cos 0.1 = 0.995 \approx 1, \quad \cos(-0.2) = 0.980 \approx 1$

知识点 3　图象变换

(1)平移变换



(2)对称变换

①$y=f(x)$ $\xrightarrow{\text{关于}x\text{轴对称}}$ $y=\underline{-f(x)}$;

②$y=f(x)$ $\xrightarrow{\text{关于}y\text{轴对称}}$ $y=\underline{f(-x)}$;

③$y=f(x)$ $\xrightarrow{\text{关于原点对称}}$ $y=\underline{-f(-x)}$;

④$y=a^x$ $(a>0$ 且 $a\neq 1)$ $\xrightarrow{\text{关于}y=x\text{对称}}$ $y=\underline{\log_a x(a>0 \text{ 且 } a\neq 1).}$

(3)伸缩变换

①把函数 $y=f(x)$ 图象的纵坐标不变，横坐标伸长到原来的 $\frac{1}{w}$ 倍得 $y=f(\omega x)$ $(0<\omega<1)$

②把函数 $y=f(x)$ 图象的纵坐标不变，横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{w}$ 倍得 $y=f(\omega x)$ $(\omega>1)$

③把函数 $y=f(x)$ 图象的横坐标不变，纵坐标伸长到原来的 w 倍得 $y=\omega f(x)$ $(\omega>1)$

④把函数 $y=f(x)$ 图象的横坐标不变，纵坐标缩短到原来的 w 倍得 $y=\omega f(x)$ $(0<\omega<1)$

(4)翻折变换

①$y=f(x)$ $\xrightarrow{\text{保留}x\text{轴上方图象，将}x\text{轴下方图象翻折上去}}$ $y=\underline{|f(x)|}$.

②$y=f(x)$ $\xrightarrow{\text{保留}y\text{轴右边图象，并作其关于}y\text{轴对称的图象}}$ $y=\underline{f(|x|)}$.

基础知识背记 17　函数与方程

知识点 1　函数零点的定义

一般地，对于函数$y=f(x)$，把使___$f(x)=0$的实数x_____叫作函数$y=f(x)$的零点.函数$y=f(x)$的零点就是方程$f(x)=0$的实数解，也就是函数$y=f(x)$的图象与x轴的交点的横坐标.

方程、函数、函数图象之间的关系：

方程$f(x)=0$有实数解⇔函数$y=f(x)$的图象____与x轴有公共点_____⇔函数$y=f(x)$____有零点_____.

知识点 2　函数零点存在性定理

如果函数$y=f(x)$在区间$[a,b]$上的图象是____连续不断_____的一条曲线，且有_____$f(a)\cdot f(b)<0$_____，那么函数$y=f(x)$在区间(a,b)内____至少有一个_____零点，即存在$c\in(a,b)$，使得$f(c)=0$，这个c也就是方程$f(x)=0$的解.

知识点 3　函数单调性对零点个数的影响

如果一个连续函数是单调函数，那么它的零点至多有一个。因此分析一个函数零点的个数前，可尝试判断函数是否单调

知识点 4　几个“不一定”与“一定”（假设在区间连续）

（1）若 $f(a)\cdot f(b)<0$，则 $f(x)$ “一定”存在零点，但“不一定”只有一个零点。要分析 $f(x)$ 的性质与图象，如果 $f(x)$ 单调，则“一定”只有一个零点

（2）若 $f(a)\cdot f(b)>0$，则 $f(x)$ “不一定”存在零点，也“不一定”没有零点。如果 $f(x)$ 单调，那么“一定”没有零点

（3）如果 $f(x)$ 在区间 (a,b) 中存在零点，则 $f(a)\cdot f(b)$ 的符号是“不确定”的，受函数性质与图象影响。如果 $f(x)$ 单调，则 $f(a)\cdot f(b)$ 一定小于 0

知识点 5　零点与单调性配合可确定函数的符号

$f(x)$ 是一个在 (a,b) 单增连续函数，$x=x_0$ 是 $f(x)$ 的零点，且 $x_0\in(a,b)$，则 $x\in(a,x_0)$ 时，$f(x)<0$；$x\in(x_0,b)$ 时，$f(x)>0$

知识点 6　证明零点存在的步骤

（1）将所证等式中的所有项移至等号一侧，以便于构造函数

（2）判断是否要对表达式进行合理变形，然后将表达式设为函数 $f(x)$

（3）分析函数 $f(x)$ 的性质，并考虑在已知范围内寻找端点函数值异号的区间

（4）利用零点存在性定理证明零点存在

基础知识背记 18　函数模型及其应用

知识点 1　三种函数模型的性质

函数 性质	$y=a^x$ $(a>1)$	$y=\log_a x$ $(a>1)$	$y=x^n$ $(n>0)$
在(0，＋∞)上的增减性	单调递增	单调递增	单调递增
增长速度	越来越快	越来越慢	相对平稳
图象的变化	随 x 的增大逐渐表现为与 y 轴平行	随 x 的增大逐渐表现为与 x 轴平行	随 n 值变化而各有不同

知识点 2　常见的函数模型

函数模型	函数解析式
一次函数模型	$f(x)=ax+b(a，b$ 为常数，$a\neq 0)$
二次函数模型	$f(x)=ax^2+bx+c(a，b，c$ 为常数，$a\neq 0)$
反比例函数模型	$f(x)=\frac{k}{x}+b(k，b$ 为常数且 $k\neq 0)$
指数函数模型	$f(x)=ba^x+c(a，b，c$ 为常数，$a>0$ 且 $a\neq 1，b\neq 0)$
对数函数模型	$f(x)=b\log_a x+c(a，b，c$ 为常数，$a>0$ 且 $a\neq 1，b\neq 0)$
幂函数模型	$f(x)=ax^{\alpha}+b(a，b，\alpha$ 为常数，$a\neq 0，\alpha\neq 0)$

知识点 3　解函数模型问题的步骤

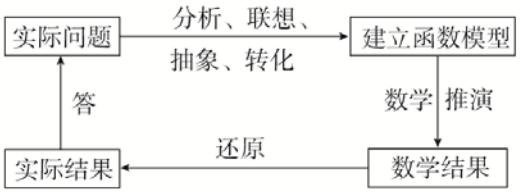
(1)审题：弄清题意，分清条件和结论，理顺数量关系，初步选择数学模型.

(2)建模：将自然语言转化为数学语言，将文字语言转化为符号语言，利用数学知识，建立相应的数学模型.

(3)解模：求解数学模型，得出数学结论.

(4)还原：将数学问题还原为实际问题.

以上过程用框图表示如下：



基础知识背记 19　导数的概念、运算及几何意义

知识点 1　平均变化率

对于函数$y=f(x)$，设自变量x从x_0变化到__ $x_0+\Delta x$ ___，相应地，函数值y从$f(x_0)$变为__ $f(x_0+\Delta x)$ __，这时，x 的变化量为Δx，y 的变化量为$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$．我们把比值$\frac{\Delta y}{\Delta x}$，即$\frac{\Delta y}{\Delta x}$=__ $\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ __叫做函数$y=f(x)$从x_0到$x_0+\Delta x$的平均变化率.

知识点 2　瞬时变化率

设函数$y=f(x)$在x_0附近有定义，自变量在$x=x_0$处的改变量为Δx，当Δx无限接近于 0 时，若平均变化率$\frac{\Delta f}{\Delta x}=\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$无限接近于一个常数 k，那么称常数 k 为函数$f(x)$在$x=x_0$处的瞬时变化率.

记作：当$\Delta x\to 0$时，$\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\to k$.

上述过程，通常也记作__ $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=k$ __.

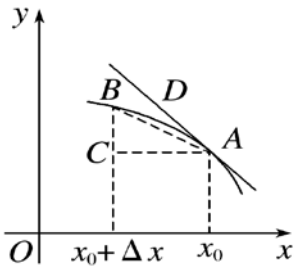
知识点 3　导数的定义

函数$y=f(x)$在$x=x_0$处的导数定义式：$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

实质：函数$y=f(x)$在$x=x_0$处的导数即函数$y=f(x)$在$x=x_0$处的__瞬时变化率___.

知识点 4　割线斜率与切线斜率

设函数$y=f(x)$的图象如图所示，直线 AB 是过点$A(x_0,f(x_0))$与点$B(x_0+\Delta x,f(x_0+\Delta x))$的一条割线，此割线的斜率是$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$



当点 B 沿曲线趋近于点 A 时，割线 AB 绕点 A 转动，它的极限位置为直线 AD，直线 AD 叫做此曲线在点 A 处的__切线__. 于是，当 $\Delta x\to 0$ 时，割线 AB 的斜率无限趋近于过点 A 的切线 AD 的斜率 k，即 $k=$__$f'(x_0)$__$=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

知识点 5　导数的几何意义

$f'(x_0)$就是曲线$y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$（也称$x=x_0$处）处的切线的__斜率__，从而根据直线的点斜式方程可知，切线的方程是__ $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$__.

知识点 6　常用基本初等函数的求导公式

原函数	导函数
$f(x)=c$（c 为常数）	$f'(x)=$__ 0__
$f(x)=x^{\alpha}$	$f'(x)=$__ $\alpha x^{\alpha-1}$__
$f(x)=\sin x$	$f'(x)=$__$\cos x$__
$f(x)=\cos x$	$f'(x)=$__$-\sin x$__
$f(x)=a^x$	$f'(x)=$__$a^x\ln a$__（$a>0$，且$a\neq 1$）
$f(x)=\mathrm{e}^x$	$f'(x)=$__e^x__
$f(x)=\log_a x$	$f'(x)=\frac{1}{x\ln a}$（$a>0$，且$a\neq 1$）
$f(x)=\ln x$	$f'(x)=\frac{1}{x}$

知识点 7　导数的运算法则

已知$f(x),g(x)$为可导函数，且$g(x)\neq 0$.

（1）$[f(x)\pm g(x)]'=$__$f'(x)\pm g'(x)$__.

（2）$[f(x)g(x)]'=$__$f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$__，特别地，$[Cf(x)]'=$__$Cf'(x)$__.

（3）$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}$，特别地，$\left[\frac{1}{g(x)}\right]'=-\frac{g'(x)}{g^2(x)}$.

知识点 8　复合函数的导数

（1）复合函数的概念

一般地，对于两个函数$y=f(u)$和$u=g(x)$，如果通过中间变量u，y可以表示成x的函数，那么称这个函数为函数$y=f(u)$和$u=g(x)$的复合函数，记作$y=$__$f(g(x))$___.

（2）复合函数的求导法则

一般地，对于由函数$y=f(u)$和$u=g(x)$复合而成的函数$y=f(g(x))$，它的导数与函数$y=f(u)$，$u=g(x)$的导数间的关系为$y'_x=$__$y'_u\cdot u'_x$___，即y对x的导数等于__y对 u的导数与u对x的导数的乘积___.

基础知识背记 20　导数与函数的单调性

知识点 1　导函数与原函数的关系

条件	恒有	结论
函数 $y=f(x)$在区间 $(a，b)$上可导	$f'(x)>0$	$f(x)$在$(a，b)$上单调递增
	$f'(x)<0$	$f(x)$在$(a，b)$上单调递减
	$f'(x)=0$	$f(x)$在$(a，b)$上是常数函数

知识点 2　利用导数判断函数单调性的步骤

第 1 步，确定函数的定义域；

第 2 步，求出导函数 $f'(x)$的零点；

第 3 步，用 $f'(x)$的零点将 $f(x)$的定义域划分为若干个区间，列表给出 $f'(x)$在各区间上的正负，由此得出函数 $y=f(x)$在定义域内的单调性.

[常用结论]

1.若函数 $f(x)$在$(a，b)$上单调递增，则 $x\in(a，b)$时，$f'(x)\geq 0$ 恒成立；若函数 $f(x)$在$(a，b)$上单调递减，则 $x\in(a，b)$时，$f'(x)\leq 0$ 恒成立.

2.若函数 $f(x)$在$(a，b)$上存在单调递增区间，则 $x\in(a，b)$时，$f'(x)>0$ 有解；若函数 $f(x)$在$(a，b)$上存在单调递减区间，则 $x\in(a，b)$时，$f'(x)<0$ 有解.

基础知识背记 21　导数与函数的极值、最值

知识点 1　极值的定义

极大值：函数$y=f(x)$在点$x=b$的函数值$f(b)$比它在点$x=b$附近其他点的函数值都_____大___，$f'(b)=$_0____.而且在点$x=b$附近的左侧$f'(x)$____>____0，右侧$f'(x)$__>_____0.我们把b叫做函数$y=f(x)$的极大值点，$f(b)$叫做函数$y=f(x)$的极大值.

极小值：函数$y=f(x)$在点$x=a$的函数值$f(a)$比它在点$x=a$附近其他点的函数值都_____小___，$f'(a)=$_0____；而且在点$x=a$附近的左侧$f'(x)$___<_____0，右侧$f'(x)$_>_____0，我们把a叫做函数$y=f(x)$的极小值点，$f(a)$叫做函数$y=f(x)$的极小值.

求可导函数$f(x)$的极值的步骤

（1）确定函数的定义域，求导数$f'(x)$；

（2）求方程__$f'(x)=0$___的根；

（3）列表；

（4）利用$f'(x)$与$f(x)$随 x 的变化情况表，根据极值点左右两侧单调性的变化情况求极值.

知识点 2　极值与导数的关系

$f(x)$ 是极值点 $\Rightarrow f'(x)=0$

$f'(x)=0 \nRightarrow f(x)$ 是极值点，即：$f'(x)=0$ 是 $f(x)$ 为极值点的必要非充分条件

知识点 3　函数的最值与导数

设函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，求$f(x)$在$[a,b]$上的最大值与最小值的步骤如下：

（1）求函数$y=f(x)$在(a,b)内的__极值___；

（2）将函数$y=f(x)$的各__极值__与__端点___处的函数值$f(a)$、$f(b)$比较，其中最大的一个为最大值，最小的一个为最小值.

基础知识背记 22　数列的概念及其表示

知识点 1　数列的相关概念

（1）数列：按照__ 一定次序 __排成的一列数叫作数列.

（2）数列的项：数列中的每一个数都称为这个数列的__项___，各项依次称为这个数列的第 1 项（__首项___），第 2 项……

（3）项数：组成数列的___项的个数___称为数列的项数

知识点 2　数列的通项与通项公式

（1）通项：数列从首项起，每一项都与____正整数 ____对应，所以数列的一般形式可以写成 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, \cdots$，其中$a_n$表示数列的第 n 项（也称 n 为a_n的序号），称为数列的___通项____，一般将整个数列简记为__ $\{a_n\}$ ____.

（2）通项公式：如果数列第 n 项a_n与序号 n 之间的关系可以用$a_n = f(n)$来表示，其中$f(n)$是关于 n 的不含其他未知数的表达式，那么这个公式叫做这个数列的__通项公式____.

知识点 3　数列的表示方法

列表法		列表格表示 n 与 a_n 的对应关系
图象法		把点$(n，a_n)$画在平面直角坐标系中
公式法	通项公式	把数列的通项使用公式表示的方法
	递推公式	使用初始值 a_1 和 $a_{n+1}=f(a_n)$或 a_1，a_2 和 $a_{n+1}=f(a_n，a_{n-1})$等表示数列的方法

知识点 4　数列的分类

一般地，项数__有限___的数列称为有穷数列，项数__无限__的数列称为无穷数列．有穷数列的最后一项一般也称为这个数列的__末项___.

判断数列的单调性，则需要从第 2 项起，观察每一项与它的前一项的大小关系，若满足__$a_n < a_{n+1}$ __，则是递增数列；若满足__$a_n > a_{n+1}$__，则是递减数列；若满足__ $a_n = a_{n+1}$__，则是常数列.

知识点 5　最大（小）项问题

（1）利用数列单调性可以求数列中的最大（小）项问题的常见方法：

①构造函数，确定函数的__单调性 ____，进一步求出数列的最值.

②利用__$\begin{cases} a_n \geq a_{n+1} \\ a_n \geq a_{n-1} \end{cases} (n \geq 2)$ __求数列中的最大项a_n；利用__$\begin{cases} a_n \leq a_{n+1} \\ a_n \leq a_{n-1} \end{cases} (n \geq 2)$ __求数列中的最小项 a_n．当解不唯一时，比较各解大小即可确定.

（2）利用数列的单调性确定变量的取值范围，常利用以下等价关系：

数列$\{a_n\}$递增⇔__$a_{n+1} > a_n$ __恒成立；数列$\{a_n\}$递减⇔ __$a_{n+1} < a_n$__ 恒成立，通过分离变量转化为代数式的最值来解决.

知识点 6　数列前 n 项和的定义及 an 与 Sn 的关系

一般地，给定数列$\{a_n\}$，称$S_n=$__$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n$__为数列$\{a_n\}$的前 n 项和.

检验$n=1$时的a_1是否满足$n\geq 2$时的通项公式：

将$n=1$代入$n\geq 2$时得到的通项公式$a_n=S_n-S_{n-1}$中，如果计算结果与步骤 1 中求出的a_1相等，那么数列的通项公式可以统一写成$n\geq 2$时的表达式；如果不相等，则数列的通项公式需要用分段函数的形式表示，

即 $a_n=\begin{cases}S_1, & n=1\\ S_n-S_{n-1}, & n\geq 2\end{cases}$

_____.

知识点 7　数列的递推关系

已知数列的首项（或前几项），且数列的相邻两项或两项以上的关系都可以__用一个公式来表示_____，则称这个公式为数列的____递推关系__（递推公式或递归公式）.

知识点 8　累加法求通项公式

若数列$\{a_n\}$满足____$a_{n+1}=a_n+f(n)$_____，其中$f(n)$是关于n的函数，且$f(n)$的前n项和可求，就可以考虑使用累加法求通项公式.

知识点 9　累乘法求通项公式

若数列$\{a_n\}$满足____$a_{n+1}=a_n\cdot g(n)$_____，其中$g(n)$是关于n的函数，且$g(n)$的前n项积可求，就可以考虑使用累乘法求通项公式.

基础知识背记 23　等差数列及其前 n 项和

知识点 1　等差数列的定义

一般地，如果数列$\{a_n\}$从第__2__项起，每一项与它的前一项之__差__都等于__同一个常数 d ____，即__$a_{n+1}-a_n=d$ __恒成立，　则称数列$\{a_n\}$为等差数列，其中 d 称为等差数列的__公差__.

知识点 2　等差数列通项公式的变形及推广

（1）$a_n=a_1+(n-1)d(n\in \mathrm{N}^*)$，

（2）$a_n=a_m+$____$(n-m)d$　____$(m，n\in \mathrm{N}^*)$

（3）$d=$__$\frac{a_n-a_m}{n-m}$____$(m，n\in \mathrm{N}^*，且m\neq n)$.

知识点 3　等差中项

若 a，A，b 成等差数列，则__A___是 a 与 b 的等差中项，且有$2A=$__$a+b/b+a$ ___或$A=$__$\frac{a+b}{2}$___，即如果三个数成等差数列，那么等差中项等于另两项的算术平均数.

知识点 4　下标性质

在等差数列$\{a_n\}$中，若$m+n=p+q(m,n,p,q\in N_+)$，则$a_m+a_n=$__a_p+a_q/a_q+a_p___．特别地，若$m+n=2p(m,n,p\in N_+)$，则有$a_m+a_n=2a_p$.

知识点 5　等差数列构造新等差数列的性质

（1）若$\{a_n\}$，$\{b_n\}$分别是公差为d,d'的等差数列，则有

数列	结论
$\{c+a_n\}$	公差为_____d_____的等差数列（c为任一常数）
$\{c\cdot a_n\}$	公差为_____cd_____的等差数列（c为任一常数）
$\{a_n+a_{n-k}\}$	公差为_____$2d$_____的等差数列(k 为常数，$k\in \mathrm{N}^*$)
$\{pa_n+qb_n\}$	公差为_____$pd+qd'$_____的等差数列（p,q为常数）

（2）从等差数列中，每隔一定的距离抽取一项，组成的数列仍为__等差____数列.

知识点 6　等差数列通项公式与函数关系

$a_n=a_1+(n-1)d\Rightarrow a_n=dn+(a_1-d)$

令$K=d$，$B=a_1-d$，$\Rightarrow a_n=Kn+B\Rightarrow$等差数列$\{a_n\}$为一次函数

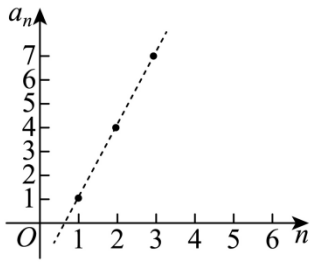
知识点 7　等差数列的单调性与图象

对于一般的等差数列$\{a_n\}$，其通项公式为$a_n=a_1+(n-1)d$，将其中的正整数自变量n换成实数自变量x，得到$y=a_1+(x-1)d=dx+(a_1-d)$，当$d\neq 0$时，是一次函数（其中一次项系数为等差数列的公差d）；当$d=0$时，$y=a_1$（a_1为常数），这两种情形的函数图象都是直线，这就说明，当用直角坐标系中的点来表示等差数列时，所有的点一定在一条直线上，且等差数列的图象由该直线上横坐标为正整数n的孤立点__(n,a_n)___组成.

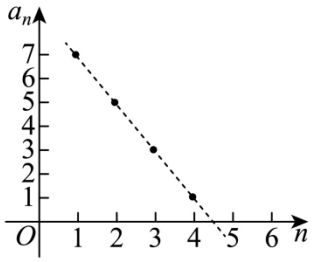
（1）当$d>0$时，直线$y=dx+(a_1-d)$从左至右上升，等差数列$\{a_n\}$递增（如图甲）；

（2）当$d<0$时，直线$y=dx+(a_1-d)$从左至右下降，等差数列$\{a_n\}$递减（如图乙）；

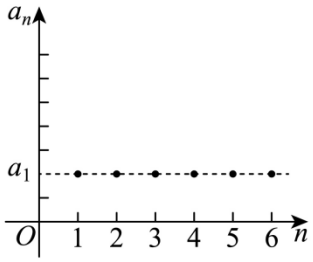
（3）当$d=0$时，$y=a_1$为水平方向的直线，数列为常数列（如图丙）.



图甲



图乙



图丙

知识点 8　等差数列的前 n 项和公式

已知量	首项、末项与项数	首项、公差与项数
求和公式	$S_n=$ $\frac{n(a_1+a_n)}{2}$	$S_n=$ $na_1+\frac{n(n-1)d}{2}$

知识点 9　知三求二

等差数列的通项公式和前n项和公式中有五个量a_1，d，n，a_n和S_n，这五个量可以"知三求二"．一般是利用公式列出基本量a_1和d的方程组，解出a_1和d，便可解决问题．解题时注意整体代换的思想．

知识点 10　等差数列前 n 项和的性质

①等差数列中依次 k 项之和S_k，$S_{2k}-S_k$，$S_{3k}-S_{2k}$，…组成公差为 k^2d 的等差数列．

②记$S_{偶}$为所有偶数项的和，$S_{奇}$为所有奇数项的和．若等差数列的项数为 $2n$（$n\in\mathbf{N}^*$），则

$S_{2n}=n(a_n+a_{n+1})$，$S_{偶}-S_{奇}=nd$，$\frac{S_{偶}}{S_{奇}}=\frac{a_{n+1}}{a_n}$（$S_{奇}\neq0$）；若等差数列的项数为 $2n-1$（$n\in\mathbf{N}^*$），则

$S_{2n-1}=(2n-1)a_n$（a_n是数列的中间项），$S_{奇}-S_{偶}=a_n$，$\frac{S_{偶}}{S_{奇}}=\frac{n-1}{n}$（$S_{奇}\neq0$）．

③$\{a_n\}$为等差数列⇒$\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$为等差数列．

④两个等差数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$的前 n 项和S_n，T_n之间的关系为$\frac{a_n}{b_n}=\frac{S_{2n-1}}{T_{2n-1}}$（$b_n\neq0$，$T_{2n-1}\neq0$）．

⑤$S_{m+n}=S_m+S_n+mnd$

知识点 11　等差数列前 n 项和的最值

（1）在等差数列$\{a_n\}$中，

当$a_1>0,d<0$时，S_n有__最大___值，使S_n取得最值的n可由不等式组$\begin{cases}a_n\geq 0,\\ a_{n+1}\leq 0\end{cases}$确定；当$a_1<0,d>0$时，$S_n$有__最小___值，使$S_n$取到最值的$n$可由不等式组$\begin{cases}a_n\leq 0,\\ a_{n+1}\geq 0\end{cases}$确定.

（2）$S_n=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$，若$d\neq 0$，则从二次函数的角度看：当$d>0$时，$S_n$有__最小__值；当$d<0$时，$S_n$有__最大__值．当$n$取最接近对称轴的正整数时，$S_n$取到最值.

知识点 12　证明数列为等差数列的方法

（1）$a_{n+1}-a_n=c$（c为常数）$\Rightarrow\{a_n\}$为等差数列

（2）通项公式：$a_n=Kn+B$（一次函数），前n项和：$S_n=An^2+Bn$（无常数项的二次函数）

（3）若$2B=A+C$，则A，B，C三个数成等差数列

基础知识背记 24　等比数列及其前 n 项和

知识点 1　等比数列的定义

一般地，如果数列$\{a_n\}$从第__2__项起，每一项与它的前一项之__比___都等于__同一个常数 q___，即__$\frac{a_{n+1}}{a_n}=q$__恒成立，则称数列$\{a_n\}$为等比数列，其中d称为等比数列的__公比__.

知识点 2　等比数列的通项公式及其推广

1、等比数列的通项公式：等比数列$\{a_n\}$的首项为a_1，公比为$q(q\neq 0)$，则通项公式为：$a_n=$ ___a_1q^{n-1}__

2、通项公式的推广：$a_n=$__ a_mq^{n-m} ___或$q^{n-m}=$ __$\frac{a_n}{a_m}$___

知识点 3　等比中项

1、等比中项定义：如果在a与b中间插入一个数G，使a，G，b成等比数列，那么G叫做a与b的__等比中项___，即G是a与b的等比中项$\Leftrightarrow$ a，G，b成等比数列$\Leftrightarrow$__$G^2=ab$ ___

2、对等比中项概念的理解

（1）G是a与b的等比中项，则a与b的符号相同，符号相反的两个实数不存在等比中项.此时，$G=\pm\sqrt{ab}$，即等比中项有两个，且互为相反数.

（2）$G^2=ab$时，G___不一定__是a与b的等比中项.例如$0^2=5\times 0$，但0，0，5不是等比数列；

（3）在等比数列$\{a_n\}$中，从第 2 项起，每一项是它相邻两项的等比中项；

（4）与等比数列中的任一项“等距离”的两项之积等于该项的平方，即在等比数列$\{a_n\}$中，$a_n^2=a_{n-k}\cdot a_{n+k}$

3、等差中项与等比中项区别

（1）任意两数都存在等差中项，但并不是任意两数都存在等比中项，当且仅当两数同号且均不为 0 时才存在等比中项；

（2）任意两数的等差中项是__唯一__的，而若两数有等比中项，则等比中项__有两个，且互为相反数__.

知识点 4　“下标和”性质

在等比数列$\{a_n\}$中，若$m+n=p+q(m,n,p,q\in \mathrm{N}^*)$，则__$a_m\cdot a_n=a_p\cdot a_q$ __；

（1）特别地，$m+n=2k(m,n,k\in \mathrm{N}^*)$时，__$a_m\cdot a_n=a_k^2$ __；

当$m+n+s=p+q+t(m,n,p,q,s,t\in \mathrm{N}^*)$时，__ $a_m\cdot a_n\cdot a_s=a_p\cdot a_q\cdot s_t$__

（2）若数列$\{a_n\}$是有穷数列，则与首末两项“等距离”的两项的积等于首末两项的积，即$a_1\cdot a_n=a_2\cdot a_{n-1}=\cdots=a_k\cdot a_{n-k+1}=\cdots$

知识点 5　等比数列的性质拓展

（1）若$\{a_n\}$是等比数列，公比为 q，则数列$\{\lambda a_n\}(\lambda\neq 0),\left\{\frac{1}{a_n}\right\},\{a_n^2\}$都是等比数列，且公比分别是__$q$__，__$\frac{1}{q}$__，__$q^2$__.

（2）两等比数列合成数列的性质：若数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$是项数相同的等比数列，$\{a_n\cdot b_n\}$也是__等比数列__.

（3）对于无穷等比数列$\{a_n\}$，若将其前k项去掉，剩余各项仍为等比数列，首项为a_{k+1}，公比为q；

若取出所有的k的倍数项，组成的数列仍为等比数列，首项为a_k，公比为q^k；

（4）相隔等距离的项组成的数列仍是等比数列，即a_k，a_{k+m}，a_{k+2m}，…仍是等比数列，公比为__q^m__$(k,\ m\in \mathrm{N}^*)$

知识点 7　等比数列的前 n 项和公式

已知量	首项，公比与项数	首项，公比与末项
求和公式	$S_n=\begin{cases}na_1,q=1\\ ____\\ \frac{a_1(1-q^n)}{1-q},q\neq 1\end{cases}$	$S_n=\begin{cases}na_1,q=1\\ ____\\ \frac{a_1-a_nq}{1-q},q\neq 1\end{cases}$

知识点 8　等比数列前 n 项和公式的函数特征

(1)当公比$q\neq 1$时，设$A=\frac{a_1}{q-1}$，等比数列的前n项和公式是$S_n=A(q^n-1)$，即S_n是n的__指数型函数 _____ (2)

当公比$q=1$时，因为$a_1\neq 0$，所以$S_n=na_1$，S_n是n的__正比例函数__.

温馨提醒：当$q\neq 1$，$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=\frac{a_1}{1-q}-\frac{a_1}{1-q}\cdot q^n$，所以$S_n=A-A\cdot q^n$的结构形式.

知识点 9　等比数列前 n 项和的性质

已知$\{a_n\}$为等比数列，公比为q，S_n为其前n项和.

（1）若$S_n = Aq^n + B(A \neq 0, q \neq 0, q \neq 1)$，则$A + B =$__ 0 __；

（2）当$S_n \neq 0$时，S_n，____ $S_{2n} - S_n$ ____，$S_{3n} - S_{2n}$,…为等比数列；

（3）若等比数列$\{a_n\}$共$2k$项，记$S_{奇}$为诸奇数项和，$S_{偶}$为诸偶数项和，则$\frac{S_{奇}}{S_{偶}} =$__$\frac{1}{q}/q^{-1}$__；

（4）若$\{a_n\}$是公比为 q 的等比数列，则$S_{n+m} = S_n +$__$q^n S_m$__（$n, m \in N_+$）.

知识点 10　证明数列为等比数列的方法

（1）$\frac{a_{n+1}}{a_n} = c$（c 为常数）$\Rightarrow \{a_n\}$为等比数列

（2）若 $B^2 = AC \Rightarrow B = \pm\sqrt{AC}$,则 A， B， C 三个数成等比数列

基础知识背记 25　数列求和综合

知识点 1　公式法求和

(1)等差数列的前 n 项和公式

$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d.$

(2)等比数列的前 n 项和公式

①当 $q=1$ 时，$S_n = na_1$;

②当 $q \neq 1$ 时，$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{a_1 - a_n q}{1-q}.$

知识点 2　倒序相加法求和

如果一个数列$\{a_n\}$与首末两端等“距离”的两项的和_____相等或等于同一个常数____，那么求这个数列的前n项和即可用倒序相加法求解.

知识点 3　分组转化法求和

一个数列的通项公式是_____若干个等差或等比或可求和的数列_____组成的，则求和时可用分组求和法，分别求和后相加减.

知识点 4　裂项相消法求和

把数列的通项拆成____两项之差_____，在求和时中间的一些项可以相互抵消，从而求得前n项和.

知识点 5　常见的裂项技巧

（1）$\dfrac{1}{n(n+k)}=\dfrac{1}{k}\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+k}\right)$；

（2）$\dfrac{1}{\sqrt{n+k}+\sqrt{n}}=\dfrac{1}{k}\left(\sqrt{n+k}-\sqrt{n}\right)$；

（3）$\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n+1}\right)$

（4）$\dfrac{2^n}{\left(2^n-1\right)\left(2^{n+1}-1\right)}=\dfrac{\left(2^{n+1}-1\right)-\left(2^n-1\right)}{\left(2^n-1\right)\left(2^{n+1}-1\right)}=\dfrac{1}{2^n-1}-\dfrac{1}{2^{n+1}-1}$

（5）指数型$(a-1)a^n=a^{n+1}-a^n$；

（6）对数型$\log_a\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\log_a a_{n+1}-\log_a a_n$.

（7）$\dfrac{1}{n(n+1)(n+2)}=\dfrac{1}{2}\left[\dfrac{1}{n(n+1)}-\dfrac{1}{(n+1)(n+2)}\right]$

（8）$\dfrac{n}{(n+1)!}=\dfrac{1}{n!}-\dfrac{1}{(n+1)!}$

（9）$\dfrac{2^n}{\left(2^{n+1}-1\right)\left(2^n-1\right)}=\dfrac{1}{2^n-1}-\dfrac{1}{2^{n+1}-1}$

（10）$\dfrac{n+2}{n(n+1)\cdot 2^n}=\dfrac{1}{n\cdot 2^{n-1}}-\dfrac{1}{(n+1)\cdot 2^n}$等

知识点 6　错位相减法求和

如果一个数列的各项是由____一个等差数列和一个等比数列的对应项之积_____构成的，那么求这个数列的前n项和即可用错位相减法求解.

知识点 7　万能公式法求和

形如$c_n=(an+b)\cdot q^{n-1}(q\neq 1)$的数列求和为$S_n=(An+B)q^n+C(q\neq 1)$，

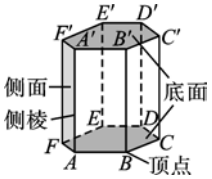
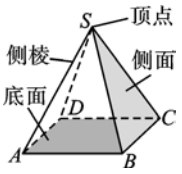
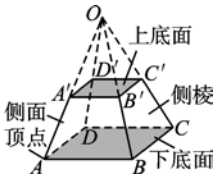
其中$A=\dfrac{a}{q-1}$，$B=\dfrac{b-A}{q-1}$，$C=-B$

知识点 8　奇偶并项法求和

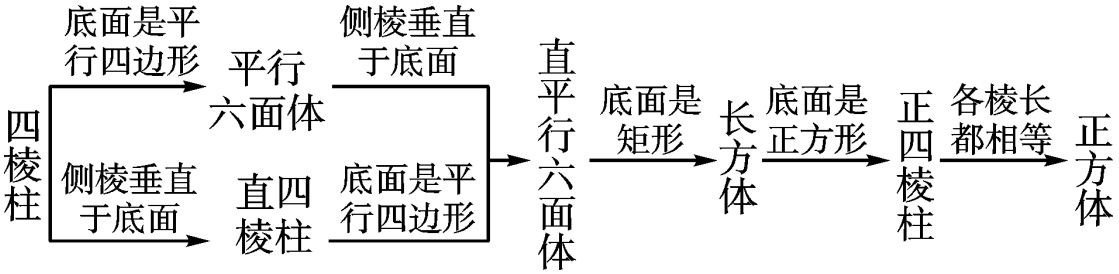
一个数列的前 n 项和中，可两两结合求解，则称之为并项求和．形如 $a_n=(-1)^n f(n)$类型，可采用两项合并求解．奇偶并项可采用两大类合并求解.

基础知识背记 26　基本立体图形、简单几何体的表面积及体积

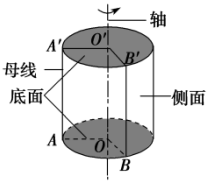
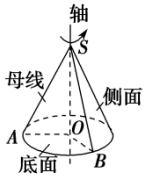
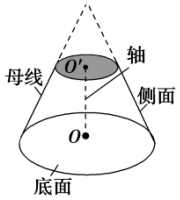
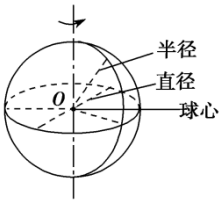
知识点 1　棱柱、棱锥、棱台的结构特征

	棱柱	棱锥	棱台
图形			
定义	有两个面__互相平行___，其余各面都是___四边形__，并且相邻两个四边形的公共边都互相平行，由这些面所围成的多面体	有一个面是多边形，其余各面都是有一个公共顶点的____三角形__，由这些面所围成的多面体	用一个平行于___棱锥底面_的平面去截棱锥，底面和截面之间那部分多面体
结构特征	底面互相平行且全等；侧面都是___平行四边形____；侧棱都相等且互相平行	底面是一个多边形；侧面都是三角形；侧面有一个公共顶点	上、下底面互相平行且相似；各侧棱延长线交于一点；各侧面为__梯形_____
分类	①按底面多边形的边数：三棱柱、四棱柱、五棱柱… ②按侧棱与底面的关系：侧棱垂直于底面的棱柱叫做___直棱柱____，否则叫做斜棱柱. 底面是正多边形的直棱柱叫做正棱柱. 底面是平行四边形的四棱柱也叫做平行六面体	①按底面多边形的边数：三棱锥、四棱锥、五棱锥… ②正棱锥：底面是正多边形，并且顶点与__底面中心_____的连线垂直于底面的棱锥	①按底面多边形的边数：三棱台、四棱台、五棱台… ②正棱台：由正棱锥截得的棱台

[注意]常见的几种四棱柱的结构特征及其之间的关系

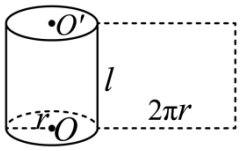
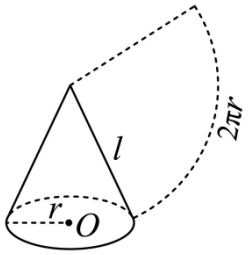
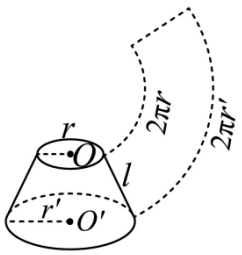


知识点 2　圆柱、圆锥、圆台、球体的结构特征

分类	定义	图形及表示	表示
圆柱	以___矩形的一边所在直线_____为旋转轴，其余三边旋转一周形成的面所围成的旋转体叫做圆柱．旋转轴叫做圆柱的轴； _____垂直_____于轴的边旋转而成的圆面叫做圆柱的底面；__平行_____于轴的边旋转而成的曲面叫做圆柱的侧面；无论旋转到什么位置，平行于轴的边都叫做圆柱侧面的母线		圆柱用表示它的轴的字母表示，左图记作_圆柱OO'_____
圆锥	以___直角三角形的一条直角边_____所在直线为旋转轴，其余两边旋转一周形成的面所围成的旋转体叫做圆锥		用表示圆锥轴的字母表示圆锥，左图记作___圆锥 SO___
圆台	用平行于____圆锥底面____的平面去截圆锥，底面与截面之间的部分叫做圆台		用表示它的轴的字母表示，左图记作__圆台$O'O$_____
球	半圆以它的___直径_____所在直线为旋转轴，旋转一周形成的曲面叫做___球面___，球面所围成的旋转体叫做_球体_____，简称球．半圆的圆心叫做球的____球心____；连接球心和球面上任意一点的线段叫做球的半径；连接球面上两点并且经过球心的线段叫做球的直径		球常用球心字母进行表示，左图可表示为____球 O____

知识点 3　圆柱、圆锥、圆台的展开图及侧面积

	圆柱	圆锥	圆台

侧面展开图			
侧面积公式	$S_{圆柱侧}=2\pi rl$	$S_{圆锥侧}=\pi rl$	$S_{圆台侧}=\pi(r+r')l$

其中 r，r'为底面半径，l 为母线长.

[注意] ①几何体的侧面积是指（各个）侧面面积之和，而表面积是侧面积与所有底面面积之和；

②圆台、圆柱、圆锥的转化：当圆台的上底面半径与下底面半径相等时，得到圆柱；当圆台的上底面半径为零时，得到圆锥，由此可得 $S_{圆柱侧}=2\pi rl\xleftarrow{r'=r}S_{圆台侧}=\pi(r+r')l\xrightarrow{r'=0}S_{圆锥侧}=\pi rl$.

知识点 4　柱体、锥体、台体、球体的表面积和体积

几何体	表面积	体积（S 是底面积，h 是高）
柱体（棱柱和圆柱）	$S_{表面积}=S_{侧}+2S_{底}$	$V=Sh$
锥体（棱锥和圆锥）	$S_{表面积}=S_{侧}+S_{底}$	$V=\frac{1}{3}Sh$
台体（棱台和圆台）	$S_{表面积}=S_{侧}+S_{上}+S_{下}$	$V=\frac{1}{3}(S_{上}+S_{下}+\sqrt{S_{上}S_{下}})h$
球（R 是半径）	$S=4\pi R^2$	$V=\frac{4}{3}\pi R^3$

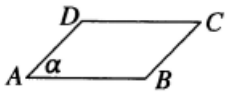
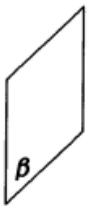
基础知识背记 27　空间中点线面位置关系

知识点 1　平面的概念与平面的表示方法

几何里所说的“平面”，是从课桌面、黑板面、平静的水面这样的一些物体中抽象出来的．几何里的平面是向四周___无限延展___的.

平面的画法与表示

（1）平面的画法

画法	我们常用矩形的直观图，即平行四边形来表示平面	
	当平面水平放置时，常把平行四边形的一边画成_____横向_____	当平面竖直放置时，常把平行四边形的一边画成_____竖向_____
图示		

（2）平面的表示方法

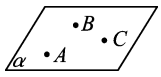
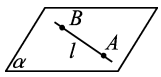
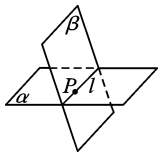
①用希腊字母α,β,γ等表示平面，如平面α、平面β、平面γ等.

②用代表平面的平行四边形的四个顶点的大写英文字母表示，如平面$ABCD$.

③用代表平面的平行四边形的相对的两个顶，点的大写英文字母表示，如平面AC，平面BD.

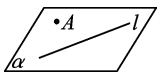
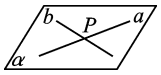
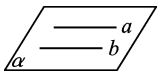
知识点 2　平面的基本事实与推论

（1）基本性质

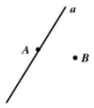
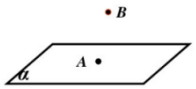
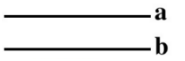
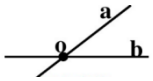
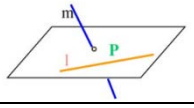
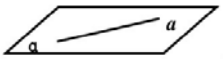
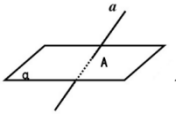
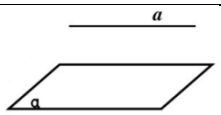
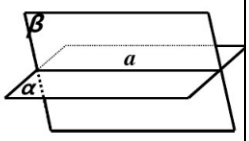
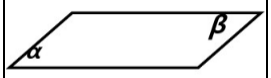
基本事实	文字语言	图形语言	符号语言	作用
基本事实 1	过_____不在一条直线上__的三个点，有且只有一个平面		A，B，C 三点不共线⇒存在唯一的平面 α 使 A，B，$C\in\alpha$	确定平面；判定点线共面
基本事实 2	如果一条直线上的____两个点____在一个平面内，那么这条直线在这个平面内		$A\in l$，$B\in l$，且 $A\in\alpha$，$B\in\alpha\Rightarrow l\subset\alpha$	确定直线在平面内；判定点在平面内
基本事实 3	如果两个不重合的平面有一个__公共点__，那么它们有且只有一条过该点的公共直线		$P\in\alpha$，且 $P\in\beta\Rightarrow\alpha\cap\beta=l$，且 $P\in l$	判定两平面相交；判定点在直线上

（2）基本事实 1 与 2 的推论

推论	文字语言	图形语言	符号语言

推论 1	经过一条直线和这条直线外一点，有且只有一个__平面__		$A\notin l$⇒有且只有一个平面 α，使 $A\in\alpha$，$l\subset\alpha$
推论 2	经过___两条相交直线____，有且只有一个平面		$a\cap b=P$⇒有且只有一个平面 α，使 $a\subset\alpha$，$b\subset\alpha$
推论 3	经过___两条平行直线____，有且只有一个平面		$a\parallel b$⇒有且只有一个平面 α，使 $a\subset\alpha$，$b\subset\alpha$

知识点 3　空间中点线面的位置关系及其表示

点与直线的位置关系	点在直线上	点不在直线上	
	$A\in a$	$B\notin a$	
点与面的位置关系	点在平面上	点不在平面上	
	$A\in\alpha$	$B\notin\alpha$	
线与线的位置关系			
	平行，$a//b$	相交，$a\cap b=o$	l，m 异面
线与面的位置关系			
	$a\subset\alpha$	$a\cap\alpha=A$	$a//\alpha$
面与面的位置关系			
	平行，$\alpha//\beta$	相交，$\alpha\cap\beta=a$	α 与 β 重合

知识点 4　平行直线的传递性、等角定理

（1）平行直线的传递性：平行于同一条直线的两条直线互相___平行____，用符号可表示为：如果$a\parallel b, a\parallel c$，则___$b\parallel c$_____.

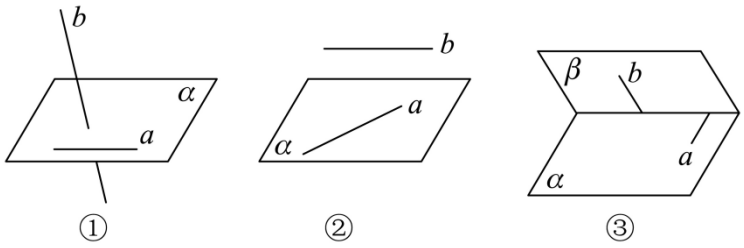
（2）等角定理：如果一个角的两边与另一个角的两边分别对应____ 平行____，并且方向相同，那么这两

个角___ 相等_____

知识点 5　异面直线及所成角

（1）定义：空间中既不__平行__也不__相交__的直线.

（2）异面直线的画法.



（3）异面直线所成的角

定义：一般地，如果a，b是空间中的两条异面直线，过空间中任意一点，分别作与a，b_平行或重合_____的直线a'，b'，则a'与b'所成角的大小，称为异面直线a与b所成角的大小.

范围：___$0° < \theta \leq 90°$_____. 特别地，当$\theta =$___ $90°$_____时，a与b互相垂直，记作____$a \perp b$____.

基础知识背记 28　空间中的平行关系（线线平行、线面平行、面面平行）

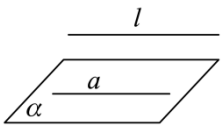
知识点 1　证明线线平行的方法

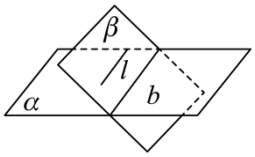
①三角形、四边形的中位线与第三边平行，

②平行四边形的性质（对边平行且相等）

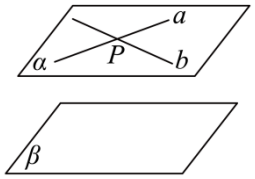
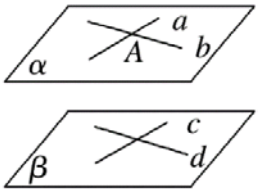
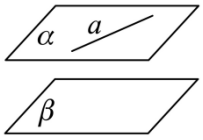
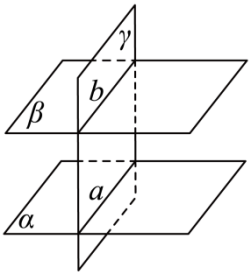
③内错角、同位角相等，两直线平行；同旁内角互补，两直线平行

知识点 2　直线与平面平行的判定定理和性质定理

	文字语言	图形语言	符合语言
判定定理	如果__平面外__的一条直线与_平面内__的一条直线平行，那么这条直线与这个平面平行		$l//\alpha$，$a \subset \alpha$，$l \not\subset \alpha \Rightarrow l//\alpha$

性质定理	如果一条直线与一个平面__平行__，且经过这条直线的平面与这个平面相交，那么这条直线就与两平面的__交线__平行		$l//\alpha$，$l\subset\beta$，$\alpha\cap\beta=b\Rightarrow l//b$

知识点 3　平面与平面平行的判定定理和性质定理

	文字语言	图形语言	符合语言
判定定理 1	如果一个平面内有两条__相交直线____分别平行于另一个平面，那么这两个平面平行.		$a//\beta$，$b//\beta$，$a\cap b=P$，$a\subset\alpha$，$b\subset\alpha\Rightarrow\alpha//\beta$
判定定理 2	如果一个平面内有两条相交直线分别平行于另一个平面内的两条直线__，则这两个平面平行.		$a//c,b//d$，$a\cap b=A$，$a,b\subset\alpha$，$c,d\subset\beta\Rightarrow\alpha//\beta$
性质定理 1	两个平面平行，则其中一个平面内的直线____平行____于另一个平面		$\alpha//\beta$，$a\subset\alpha\Rightarrow a//\beta$
性质定理 2	如果两个平行平面同时与第三个平面__相交____，那么它们的交线__平行		$\alpha//\beta$，$\alpha\cap\gamma=a$，$\beta\cap\gamma=b\Rightarrow a//b$

基础知识背记 29　空间中的垂直关系（线线垂直、线面垂直、面面垂直）

知识点 1　证明线线垂直的方法

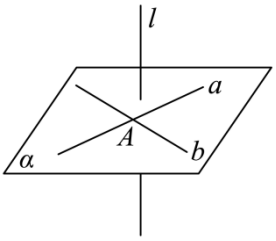
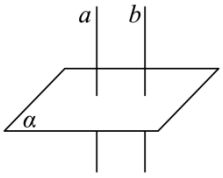
①等腰三角形（等边三角形）的三线合一证线线垂直

②勾股定理的逆定理证线线垂直

③菱形、正方形的对角线互相垂直

④线面垂直、面面垂直的性质定理可证线线垂直

知识点 2　线面垂直的判定定理与性质定理

	文字语言	图形语言	符合语言
判定定理	如果一条直线与一个平面内的_两条相交直线_____垂直，则这条直线与这个平面垂直		若$a\subset\alpha$，$b\subset\alpha$，$l\perp a$，$l\perp b$，$a\cap b=A$____，则$l\perp\alpha$
性质定理	如果两条直线垂直于同一个平面，那么这两条直线_平行		若$a\perp\alpha$，$b\perp\alpha$，则__$a//b$

知识点 3　三垂线定理及其逆定理

（1）射影：

已知空间中的平面α以及点A，过A作α的__垂线___l，设l与α相交于点A'，则A'就是点A在平面α内的____射影_____(也称为投影)；空间中，图形F上___所有点___在平面α内的__射影_____所组成的集合F'，称为图形F在平面α内的射影.

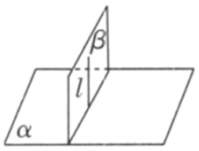
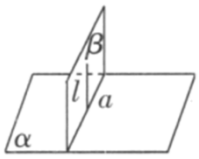
（2）三垂线定理：

如果平面内的____一条直线_____与平面的一条斜线在该平面内的_____射影_____垂直,则它也和这条斜线垂直.

（3）三垂线定理的逆定理：

如果平面内的一条直线和这个平面的一条____斜线_____垂直,则它也和这条斜线在该平面内的射影垂直.

知识点 4　面面垂直的判定定理与性质定理

	文字语言	图形语言	符合语言
判定定理	一个平面过另一个平面的__垂线___，则这两个平面垂直		$\left.\begin{array}{l} l\perp\alpha \\ l\subset\beta \end{array}\right\}\Rightarrow\alpha\perp\beta$
性质定理	两个平面垂直，则一个平面内垂直于交线的直线与另一个平面垂直		$\left.\begin{array}{l} \alpha\perp\beta \\ l\subset\beta \\ \alpha\cap\beta=a \\ l\perp a \end{array}\right\}\Rightarrow l\perp\alpha$

基础知识背记 30　空间向量的概念及其运算、空间向量法求空间角与空间距离

知识点 1　空间向量的定义、表示及有关概念

1．空间向量的有关概念

（1）定义：空间中__既有大小又有方向__的量称为空间向量.

（2）表示法：

①符号表示法：$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$，$\overrightarrow{AB}$.

②几何表示法：有向线段.

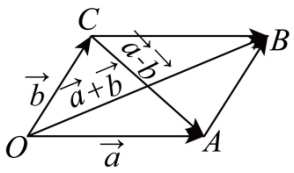
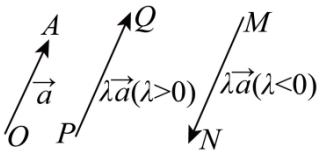
（3）向量的模：空间向量$\vec{a}$的大小（或长度）称为$\vec{a}$的模，记为__$|\vec{a}|$ ___.

（4）几类特殊向量

概念	定义
单位向量	长度为__1__的向量
零向量	模为__0___的向量，记作__$\vec{0}$ ___零向量的方向可以是任意的

相等向量	方向__相同__且长度__相等__的向量
相反向量	方向相反、长度相等的向量
共线向量（平行向量）	对于空间任意两个向量$\vec{a},\vec{b}(\vec{a}\neq\vec{0})$，若__$\vec{b}=\lambda\vec{a}$___，其中$\lambda$为实数，则$\vec{b}$与$\vec{a}$共线或平行，记作__$\vec{b}\parallel\vec{a}$___．零向量与任意向量__共线___
共面向量	空间中的多个向量，如果表示它们的有向线段通过平移后，都能在同一平面内，则称这些向量共面

知识点 2　空间向量的线性运算

空间向量的线性运算	加法	$\vec{a}+\vec{b}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB}=$___$\overrightarrow{OB}$___	
	减法	$\vec{a}-\vec{b}=\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OC}=$__$\overrightarrow{CA}$____	
	数乘	当$\lambda>0$时，$\lambda\vec{a}=\lambda\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{PQ}$； 当$\lambda<0$时，$\lambda\vec{a}=\lambda\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{MN}$； 当$\lambda=0$时，$\lambda\vec{a}=\vec{0}$	
运算律		（1）交换律：$\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$； （2）结合律：$(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=$__$\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$_____，$\lambda(\mu\vec{a})=$___$(\lambda\mu)\vec{a}$ _____； （3）分配律：$(\lambda+\mu)\vec{a}=$____$\lambda\vec{a}+\mu\vec{a}$_____，$\lambda(\vec{a}+\vec{b})=$___$\lambda\vec{a}+\lambda\vec{b}$ _____	

知识点 3　空间向量的数量积

（1）空间向量的夹角及其表示

给定两个非零向量$\vec{a},\vec{b}$，任意在空间中选定一点O，作$\overrightarrow{OA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{OB}=\vec{b}$，则大小在_[0,π]__内的_____$\angle AOB$称为$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角，记作__$<\vec{a},\vec{b}>$_____.

特别地，若$<\vec{a},\vec{b}>=\frac{\pi}{2}$，则称$\vec{a}$与$\vec{b}$____垂直_____，记作$\vec{a}\perp\vec{b}$.

（2）向量的数量积

两个非零向量$\vec{a}$，$\vec{b}$的数量积定义为$\vec{a}\cdot\vec{b}=$___ $|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos<\vec{a},\vec{b}>$____.

（3）数量积的性质：

①$\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow$_____ $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$_____；　　②$\vec{a}\cdot\vec{a}=$____$|\vec{a}|^2$ ___$=\vec{a}^2$；

③$|\vec{a}\cdot\vec{b}|\leq|\vec{a}||\vec{b}|$；　　④$(\lambda\vec{a})\cdot\vec{b}=\lambda(\vec{a}\cdot\vec{b})$；

⑤$\vec{a}\cdot\vec{b}=$_____$\vec{b}\cdot\vec{a}$_____ (交换律)；　⑥$(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}=$ _____ $\vec{a}\cdot\vec{c}+\vec{b}\cdot\vec{c}$_____(分配律).

知识点 4　空间向量的有关定理

空间向量的有关定理

（1）共线向量定理：如果$\vec{a}\neq\vec{0}$且$\vec{b}\parallel\vec{a}$，则存在唯一的实数λ，使得$\vec{b}=\lambda\vec{a}$.

（2）共面向量定理：如果两个向量$\vec{a},\vec{b}$不共线，则向量$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$共面的充要条件是，存在唯一的实数对(x,y)，使$\vec{c}=$___$x\vec{a}+y\vec{b}$_____.

由共面向量定理可得判断空间中四点是否共面的方法：如果A，B，C三点不共线，则点P在平面ABC内的充要条件是，存在唯一的实数对(x,y)，使$\overrightarrow{AP}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$.

（3）空间向量基本定理：如果空间中的三个向量$\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$不共面，那么对空间中的任意一个向量$\vec{p}$，存在唯一的有序实数组(x,y,z)，使得$\vec{p}=$___$x\vec{a}+y\vec{b}+z\vec{c}$_____．其中，$\{\vec{a},\vec{b},\vec{c}\}$称为空间向量的一组基底.

知识点 5　空间向量的坐标运算

已知空间向量$\vec{a}$，$\vec{b}$，其坐标形式为$\vec{a}=(x_1,\ y_1,\ z_1)$，$\vec{b}=(x_2,\ y_2,\ z_2)$

向量运算	向量表示	坐标表示
加法	$\vec{a}+\vec{b}$	$\vec{a}+\vec{b}=$_____$(x_1+x_2,y_1+y_2,z_1+z_2)$_____
减法	$\vec{a}-\vec{b}$	$\vec{a}-\vec{b}=$___ $(x_1-x_2,y_1-y_2,z_1-z_2)$_____
数乘	$\lambda\vec{a}$	$\lambda\vec{a}=$_____$(\lambda x_1,\lambda y_1,\lambda z_1)$_____，$\lambda\in$R
数量积	$\vec{a}\cdot\vec{b}$	$\vec{a}\cdot\vec{b}=$_____$x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2$_____
夹角余弦值	$\cos<\vec{a},\vec{b}>$	$\cos<\vec{a},\vec{b}>=$_____ $\frac{x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2}{\sqrt{x_1^2+y_1^2+z_1^2}\sqrt{x_2^2+y_2^2+z_2^2}}$_____
模长	$\lvert\vec{a}\rvert$	$\lvert\vec{a}\rvert=$_____ $\sqrt{x_1^2+y_1^2+z_1^2}$_____

知识点 6　空间向量平行与垂直

设$\vec{a}=(a_1,a_2,a_3)$，$\vec{b}=(b_1,b_2,b_3)$，则

平行$(\vec{a}\parallel\vec{b})$	$\vec{a}//\vec{b}(\vec{b}\neq\vec{0})\Leftrightarrow\vec{a}=\lambda\vec{b}\Leftrightarrow\begin{cases}a_1=\lambda b_1,\\ a_2=\lambda b_2,\\ a_3=\lambda b_3\end{cases}(\lambda\in\mathrm{R})$
垂直$(\vec{a}\perp\vec{b})$	$\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0\Leftrightarrow$___$a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=0$

	___（$\vec{a}$，$\vec{b}$均为非零向量）

知识点 7　直线的方向向量和平面的法向量

1.直线的方向向量和平面的法向量

（1）直线的方向向量：如果l是空间中的一条直线，$\vec{v}$是空间中的一个非零向量，且表示$\vec{v}$的有向线段所在的直线与l平行或重合，则称$\vec{v}$为直线l的一个___方向向量____.

（2）平面的法向量：如果α是空间中的一个平面，$\vec{n}$是空间中的一个非零向量，且表示$\vec{n}$的有向线段所在的直线与平面α垂直，则称$\vec{n}$为平面α的一个___法向量____，此时也称$\vec{n}$与平面α垂直，记作$\vec{n}\perp\alpha$.

2.求平面法向量的步骤：

（1）设向量：设平面的法向量为$\vec{n}=(x,y,z)$.

（2）选向量：在平面内选取两个不共线向量$\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$.

（3）列方程组：由___ $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0\end{cases}$ ____列出方程组.

（4）解方程组$\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0\end{cases}$.

（5）赋非零值：取x，y，z的其中一个为___非零值____(常取±1).

（6）得结论：得到平面的一个法向量.

知识点 8　空间中的平行、垂直的位置关系的向量表示

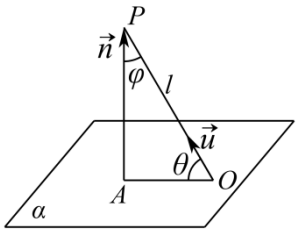
设$\overrightarrow{u_1},\overrightarrow{u_2}$分别是直线$l_1,l_2$的方向向量，$\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}$分别是平面$\alpha,\beta$的法向量.	
线线平行	$l_1//l_2\Leftrightarrow\overrightarrow{u_1}//\overrightarrow{u_2}\Leftrightarrow\exists\lambda\in\mathrm{R}$，使得____$\overrightarrow{u_1}=\lambda\overrightarrow{u_2}$ ____ 注：此处不考虑线线重合的情况．但用向量方法证明线线平行时，必须说明两直线不重合
线面平行	$l_1//\alpha\Leftrightarrow\overrightarrow{u_1}\perp\overrightarrow{n_1}\Leftrightarrow$____$\overrightarrow{u_1}\cdot\overrightarrow{n_1}=0$____注：证明线面平行时，必须说明直线不在平面内；
面面平行	$\alpha//\beta\Leftrightarrow\overrightarrow{n_1}//\overrightarrow{n_2}\Leftrightarrow\exists\lambda\in\mathrm{R}$，使得$\overrightarrow{n_1}=\lambda\overrightarrow{n_2}$ 注:证明面面平行时，必须说明两个平面不重合.
线线垂直	$l_1\perp l_2\Leftrightarrow\overrightarrow{u_1}\perp\overrightarrow{u_2}\Leftrightarrow\overrightarrow{u_1}\cdot\overrightarrow{u_2}=0$
线面垂直	$l_1\perp\alpha\Leftrightarrow\overrightarrow{u_1}//\overrightarrow{n_1}\Leftrightarrow\exists\lambda\in\mathrm{R}$，使得$\overrightarrow{u_1}=\lambda\overrightarrow{n_1}$
面面垂直	$\alpha\perp\beta\Leftrightarrow\overrightarrow{n_1}\perp\overrightarrow{n_2}\Leftrightarrow\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}=0$

知识点 9　空间向量求空间角（线线角、线面角、面面角）

（1）求异面直线所成的角

若两异面直线l_1,l_2所成角为θ，它们的方向向量分别为$\vec{u}_1,\vec{u}_2$，则有$\cos\theta=$___$\frac{|\vec{u_1}\cdot\vec{u_2}|}{|\vec{u_1}||\vec{u_2}|}$___.

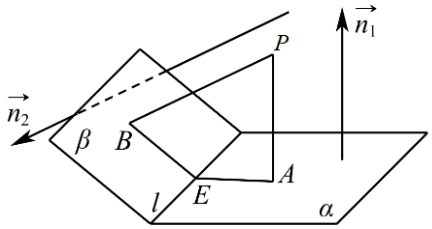
（2）求直线和平面所成的角



设直线l的方向向量为$\vec{u}$，平面α的法向量为$\vec{n}$，直线与平面所成的角为θ，$\vec{u}$与$\vec{n}$ 的角为φ，则有$\sin\theta=$___$|\cos\varphi|$=___$\frac{|\vec{u}\cdot\vec{n}|}{|\vec{u}||\vec{n}|}$___.

（3）求二面角

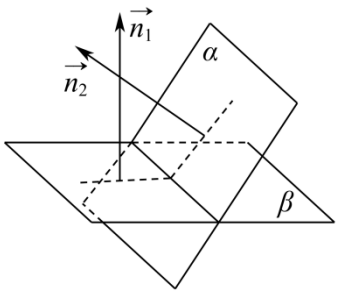
如图，若$PA\perp\alpha$于A，$PB\perp\beta$于B，平面PAB交l于E，则___$\angle AEB$___为二面角$\alpha-l-\beta$的平面角，$\angle AEB+\angle APB=180°$.若二面角$\alpha-l-\beta$的平面角的大小为$\theta$，其两个面$\alpha,\beta$的法向量分别为$\vec{n}_1,\vec{n}_2$，则$|\cos\theta|=|\cos\langle\vec{n_1},\vec{n_2}\rangle|$ ___=___$\frac{|\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}|}{|\vec{n_1}||\vec{n_2}|}$___



（4）求平面与平面的夹角

平面与平面相交，形成四个二面角，把这四个二面角中不大于 90°的二面角称为平面α与平面β的夹角$\cos\theta=|\cos\langle\vec{n_1},\vec{n_2}\rangle|$___=___$\frac{|\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}|}{|\vec{n_1}||\vec{n_2}|}$

___.



知识点 10　空间向量求空间距离集

（1）点到直线的距离

已知直线 l 的单位方向向量为$\vec{u}$，A 是直线 l 上的定点，P 是直线 l 外一点，点 P 到直线 l 的距离为__

$\sqrt{\overrightarrow{AP}^2-\left(\overrightarrow{AP}\cdot\vec{u}\right)^2}$___.

（2）两条平行直线之间的距离

求两条平行直线 l,m 之间的距离，可在其中一条直线 l 上任取一点 P，则两条平行直线间的距离就等于__P到直线m的距离_____.

（3）求点面距

①求出该平面的一个_法向量___；②找出从该点出发的平面的任一条斜线段对应的向量；

③求出法向量与斜线段向量的数量积的绝对值再除以法向量的模，即可求出点到平面的距离.

即：点 A 到平面α 的距离d=__ $\frac{|\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}$____，其中$B\in\alpha$，$\vec{n}$是平面$\alpha$的一个法向量.

（4）线面距、面面距均可转化为点面距离，用求点面距的方法进行求解

直线a与平面α 之间的距离：d=___ $\frac{|\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}$___，其中$A\in a,B\in\alpha$，$\vec{n}$是平面$\alpha$ 的一个法向量.

两平行平面α,β之间的距离：d=____ $\frac{|\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}$__，其中$A\in\alpha,B\in\beta$，$\vec{n}$是平面$\alpha$的一个法向量.

基础知识背记 31　纯几何法求空间角与空间距离

知识点 1　几何法求空间角与空间距离

异面直线所成角

1.定义：已知两条异面直线a,b,经过空间任意一点O作直线$a'//a,b'//b$,我们把a'与b'所成的锐角（或直角）叫做异面直线a与b所成的角（或夹角）

2.范围：$\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$.

3.平移两异面直线使它们相交，转化为相交直线所成角；

直线与平面所成角

1.定义：平面的一条斜线和它在平面上的射影所成的锐角，叫这条直线和这个平面所成的角。

2.范围：$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$.

3.求法：

（1）由定义作出线面角的平面角，再求解：

（2）在斜线上异于斜足取一点，求出该点到斜足的距离（设为 l ）和到平面的距离（设为 d），则 $\sin\theta=\frac{d}{l}$(θ为线面角);

二面角

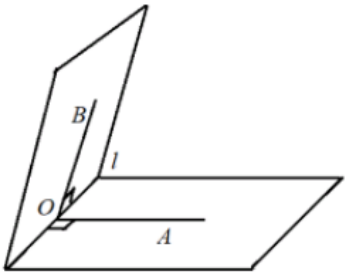
1.定义：从一条直线出发的两个半平面所组成的图形叫做二面角.在二面角的棱上任取一点，以该点为垂足，分别在两个半平面内作垂直于棱的射线，则两射线所成的角为二面角的平面角。

2.范围：$[0,\pi]$.

3.求法：

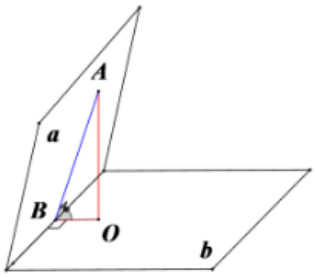
（1）定义法：

利用二面角的平面角的定义，在二面角的棱上取一点(特殊点),过该点在两个半平面内作垂直于棱的射线，两射线所成的角就是二面角的平面角，这是一种最基本的方法。要注意用二面角的平面角定义的三个“主要特征”来找出平面角。



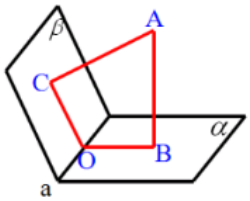
（2）三垂线法：

已知二面角其中一个面内一点到一个面的垂线，用三垂线定理或逆定理作出二面角的平面角。



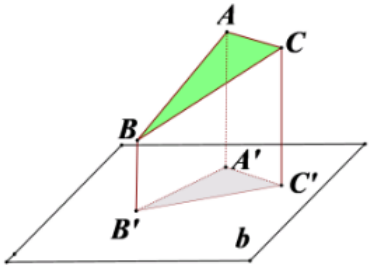
（3）垂面法：

已知二面角内一点到两个面的垂线时，过两垂线作平面与两个半平面的交线所成的角即为平面角，由此可知，二面角的平面角所在的平面与棱垂直。



（4）射影面积法：

凡二面角的图形中含有可求原图形面积和该图形在另一个半平面上的射影图形面积的都可利用射影面积公式（$\boldsymbol{\cos\theta = \frac{S_{射}}{S_{斜}} = \frac{S_{\triangle A'B'C'}}{S_{\triangle ABC}}}$,如图)求出二面角的大小



空间距离

点面距可转化为三棱锥等体积求解

基础知识背记 32　直线与圆

知识点 1　直线倾斜角的定义及取值范围

1．定义：x 轴__正向__与直线__向上__的方向之间所成的角叫作这条直线的倾斜角．当直线与 x 轴平行或重合时，规定它的倾斜角为__0°__．

2．倾斜角的取值范围

平面直角坐标系中的每一条直线都有__唯一__的倾斜角，倾斜角的取值范围是__$[0,\pi)$__．

知识点 2　直线的斜率

（1）斜率的定义：

一般地，如果直线 l 的倾斜角为θ，则当__$\theta \neq 90°$__时，称$k=$__$\tan\theta$__为直线 l 的斜率；当$\theta = 90°$时，称直线 l 的斜率__不存在__．

（2）斜率的公式：

若$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$是直线 l 上两个不同的点，则当$x_1 \neq x_2$时，直线 l 的斜率为__$k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$__，当$x_1 = x_2$时，直线 l 的斜率__不存在__．

知识点 3　直线方程的五种形式

名称	已知条件	方程	适用范围
点斜式	斜率 k 与点(x_1,y_1)	$y-y_1=k(x-x_1)$	不含直线$x=x_1$
斜截式	斜率k与直线在y轴上的截距b	$y=kx+b$	不含垂直于 x 轴的直线
两点式	两点$(x_1,y_1),(x_2,y_2)$	$\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}(x_1\neq x_2,y_1\neq y_2)$	不含直线$x=x_1$ $(x_1=x_2)$和直线 $y=y_1$ $(y_1=y_2)$
截距式	直线在 x 轴、y 轴上的截距分别为 a，b	$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1(a\neq 0,b\neq 0)$	不含垂直于坐标轴和过原点的直线
一般式		$Ax+By+C=0(A^2+B^2\neq 0)$	平面直角坐标系内的直线都适用

知识点 4　直线的方向向量的定义及有关结论

一般地，如果表示非零向量$\vec{a}$的有向线段所在的直线与直线l____平行或重合____，则称向量$\vec{a}$为直线l的一个方向向量，记作$\vec{a}//l$.

直线方向向量的有关结论

①如果$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$是直线l上两个不同的点，则$\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,y_2-y_1)$是直线$l$的一个方向向量.

②如果直线l的斜率为k，则__ $(1,k)$ _____是直线l的一个方向向量.

③若直线的方向向量为$\vec{a}=(x,y)(x\neq 0)$，则直线的斜率$k=$___ $\frac{y}{x}$_____.

知识点 5　直线的法向量的定义

一般地，如果表示非零向量$\vec{v}$的有向线段所在直线与直线l___垂直____，则称向量v为直线l的一个____法向量___，记作$\vec{v}\perp l$.一条直线的方向向量与法向量互相____垂直___

知识点 6　两条直线的位置关系

方程组$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1=0\\A_2x+B_2y+C_2=0\end{cases}$的解	一组	无数组	__无解___
直线l_1与l_2的公共点的个数	一个	___无数个_	零个
直线l_1与l_2的位置关系	__相交____	重合	___平行__

位置关系	l_1，l_2满足的条件	l_3，l_4满足的条件
平行	$k_1=k_2$，且$b_1\neq b_2$	$A_1B_2-A_2B_1=0$且 $A_1C_2-A_2C_1\neq 0$
垂直	__$k_1k_2=-1$ ___	$A_1A_2+B_1B_2=0$
相交	__ $k_1\neq k_2$___	$A_1B_2-A_2B_1\neq 0$

知识点 7　两直线的交点

点 P 的坐标既满足直线l_1的方程$A_1x+B_1y+C_1=0$，也满足直线l_2的方程$A_2x+B_2y+C_2=0$，即点 P 的坐标是方程组$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1=0\\A_2x+B_2y+C_2=0\end{cases}$的解，解这个方程组就可以得到这两条直线的___交点__坐标.

知识点 8　两点距离、点线距离、线线距离

三种距离	条件	公式

两点间的距离	$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$	$\|AB\|$ $=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$
点到直线的距离	$P(x_0,y_0)$到直线$Ax+By+C=0$的距离为d	$d=$ $\frac{\|Ax_0+By_0+C\|}{\sqrt{A^2+B^2}}$
两平行线间的距离	直线$Ax+By+C_1=0$到直线$Ax+By+C_2=0$的距离为 d（$C_1\neq C_2$）	$d=$ $\frac{\|C_1-C_2\|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

知识点 9　圆的定义

平面上到 定点 的距离等于 定长 的点的集合叫做圆，定点称为圆心，定长称为圆的半径.

知识点 10　圆的标准方程

圆的标准方程是 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$（其中$r>0$），圆心的坐标是 (a,b)，半径是 r.

知识点 11　圆的一般方程及表示圆的充要条件

当 $D^2+E^2-4F>0$ 时，二元二次方程$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$叫做圆的一般方程．其中圆心为 $\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$，圆的半径为$r=$ $\frac{1}{2}\sqrt{D^2+E^2-4F}$.

知识点 12　点与圆的位置关系

平面上的一点$M(x_0,y_0)$与圆$C:(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$之间存在着下列关系：

（1）$|MC|>r\Leftrightarrow M$在 圆外，即$(x_0-a)^2+(y_0-b)^2>r^2\Leftrightarrow M$在圆外；

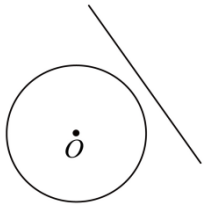
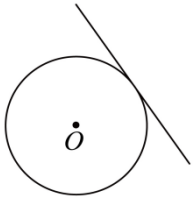
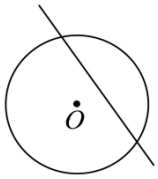
（2）$|MC|=r\Leftrightarrow M$在 圆上，即$(x_0-a)^2+(y_0-b)^2=r^2\Leftrightarrow M$在圆上；

（3）$|MC|<r\Leftrightarrow M$在 圆内，即$(x_0-a)^2+(y_0-b)^2<r^2\Leftrightarrow M$在圆内.

知识点 13　直线与圆的位置关系

设圆$C:(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$，直线$l:Ax+By+C=0$，圆心$C(a,b)$到直线l的距离为d．由 $\begin{cases}(x-a)^2+(y-b)^2=r^2,\\ Ax+By+C=0\end{cases}$ 消去y(或x)，得到关于x（或y）的一元二次方程，其判别式为Δ.

位置关系	相离	相切	相交

图形				
量化	方程观点	Δ___<___0	Δ___=___0	Δ___>___0
	几何观点	d___>___r	d___=___r	d___<___r

知识点 14　直线被圆截得的弦长

（1）几何法：弦心距d、半径r和弦长$|AB|$的一半构成直角三角形，弦长$|AB|=2\sqrt{r^2-d^2}$.

（2）代数法：设直线$y=kx+m$与圆$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$相交于点M,N，把直线方程代入圆方程，消去y，得关于x的一元二次方程，则$|MN|=\sqrt{1+k^2}\cdot\sqrt{(x_M+x_N)^2-4x_Mx_N}$.

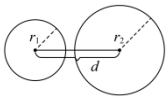
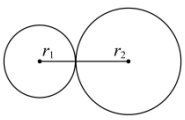
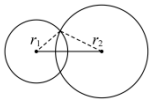
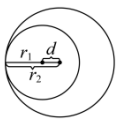
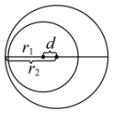
知识点 15　圆与圆的位置关系

（1）代数法：

联立两圆方程，消元得一元二次方程，则方程组解的个数与两圆的位置关系如下：

方程组解的个数	2 组	1 组	0 组
两圆的公共点个数	__2__个	__1__个	__0__个
两圆的位置关系	____相交____	___外切或内切_____	__外离或内含____

（2）几何法：若两圆的半径分别为r_1，r_2，两圆圆心的距离为d，则两圆的位置关系如下：

位置关系	外离	外切	相交	内切	内含
图示					
d与r_1，r_2的关系	___ $d>r_1+r_2$_____	_____$d=r_1+r_2$	_____$\|r_1-r_2\|<d<r_1+r_2$_____	____$d=\|r_1-r_2\|$_____	____$d<\|r_1-r_2\|$_____

知识点 16　圆中的最值问题

圆上一点到圆外一点的距离的最值

$d_{\max}=$点到圆心的距离$+$半径

$d_{\min}=$点到圆心的距离$-$半径

圆上一点到圆上一点的距离的最值

$d_{\max}=$圆心到圆心的距离$+2$半径

$d_{\min}=$圆心到圆心的距离-2半径

圆上一点到直线距离的最值

$d_{\max}=$圆心到直线的距离$+$半径

$d_{\min}=$圆心到直线的距离$-$半径

过圆内一点的最长弦和最短弦

最长弦：直径；最短弦：垂直于直径

基础知识背记 33　圆锥曲线（椭圆、双曲线、抛物线）

知识点 1 椭圆的定义

平面上一动点$M(x,y)$到两定点$F_1(-c,0),F_2(c,0)$的距离的和为定值$2a$$(且大于|F_1F_2|)$的点的轨迹叫做椭圆

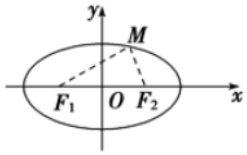
这两个定点F_1,F_2叫做椭圆的焦点,两焦点的距离$|F_1F_2|$叫做椭圆的焦距

知识点 2 数学表达式

$|MF_1|+|MF_2|=2a>|F_1F_2|=2c$

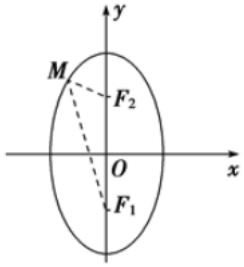
知识点 3 椭圆的标准方程

焦点在x轴上的标准方程？



椭圆标准方程为：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$

焦点在y轴上的标准方程？

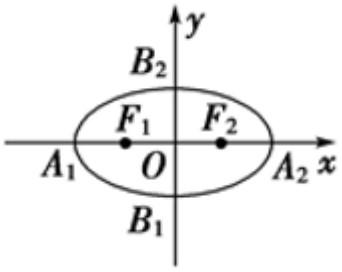
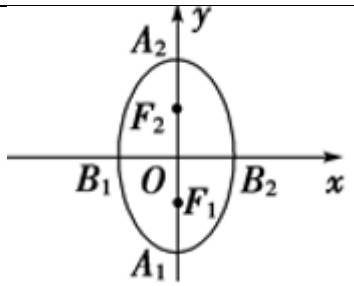


椭圆标准方程为：$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$

知识点 4 椭圆中 a，b，c 的基本关系

$(a^2=b^2+c^2)$

知识点 5 椭圆的几何性质

焦点的位置	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
图形		
标准方程	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$	$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$
范围	$-a\le x\le a$ $-b\le y\le b$	$-b\le x\le b$ $-a\le y\le a$
顶点坐标	$A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$ $B_1(0,-b)$，$B_2(0,b)$	$A_1(0,-b)$，$A_2(0,b)$ $B_1(-b,0)$，$B_2(b,0)$
长轴	$\lvert A_1A_2\rvert=2a$ 长轴长，$\lvert A_1O\rvert=\lvert A_2O\rvert=a$ 长半轴长	
短轴	$\lvert B_1B_2\rvert=2b$ 短轴长，$\lvert B_1O\rvert=\lvert B_2O\rvert=b$ 短半轴长	
焦点	$F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$	$F_1(0,-c)$，$F_2(0,c)$
焦距	$\lvert F_1F_2\rvert=2c$ 焦距，$\lvert F_1O\rvert=\lvert F_2O\rvert=c$ 半焦距	
对称性	对称轴为坐标轴，对称中心为 $(0,0)$	
离心率	$e=\frac{c}{a}\ \ (0<e<1)$ $e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{a^2-b^2}{a^2}=1-\frac{b^2}{a^2}=1-\left(\frac{b}{a}\right)^2\Rightarrow e=\sqrt{1-\left(\frac{b}{a}\right)^2}$	
离心率对椭圆的影响	e 越大，椭圆越扁 e 越小，椭圆越圆 $e=0$，圆	

知识点 6 双曲线的定义

平面上一动点$M(x,y)$到两定点$F_1(-c,0)$, $F_2(c,0)$的距离的差的绝对值为定值$2a$(且小于$|F_1F_2|=2c$)的点的轨迹叫做双曲线

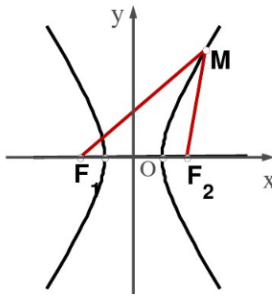
这两个定点F_1,F_2叫做双曲线的焦点,两焦点的距离$|F_1F_2|$叫做双曲线的焦距

知识点 7 数学表达式：

$$\big||MF_1|-|MF_2|\big|=2a<|F_1F_2|=2c$$

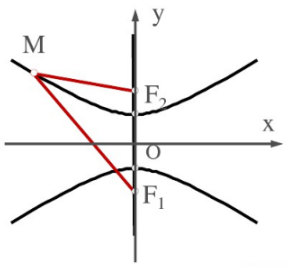
知识点 8 双曲线的标准方程

焦点在 x 轴上的标准方程？



标准方程为：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$

焦点在 y 轴上的标准方程？

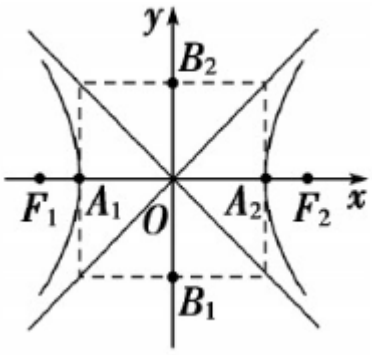
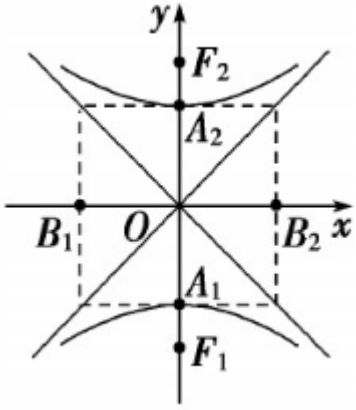


标准方程为：$\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$

知识点 9 双曲线中 a，b，c 的基本关系

$(c^2=a^2+b^2)$

知识点 10 双曲线的几何性质

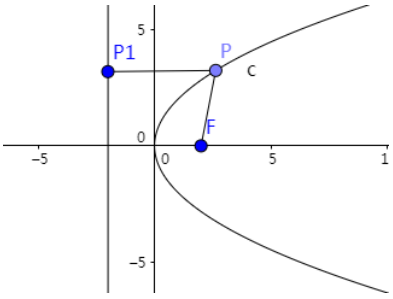
焦点的位置	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
图形		
标准方程	$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$	$\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$

范围	$x \le -a$或$x \ge a$ $y \in R$	$y \le -a$或$y \ge a$ $x \in R$
顶点坐标	$A_1(-a,0)$， $A_2(a,0)$ $B_1(0,-b)$， $B_2(0,b)$	$A_1(0,-a)$， $A_2(0,a)$ $B_1(-b,0)$， $B_2(b,0)$
实轴	$\lvert A_1A_2\rvert = 2a$ 实轴长，$\lvert A_1O\rvert = \lvert A_2O\rvert = a$ 实半轴长	
虚轴	$\lvert B_1B_2\rvert = 2b$ 虚轴长，$\lvert B_1O\rvert = \lvert B_2O\rvert = b$ 虚半轴长	
焦点	$F_1(-c,0)$， $F_2(c,0)$	$F_1(0,-c)$， $F_2(0,c)$
焦距	$\lvert F_1F_2\rvert = 2c$ 焦距，$\lvert F_1O\rvert = \lvert F_2O\rvert = c$ 半焦距	
对称性	对称轴为坐标轴，对称中心为$(0,0)$	
渐近线方程	$y = \pm\frac{b}{a}x$	$y = \pm\frac{a}{b}x$
离心率	$e = \frac{c}{a} \quad (e>1)$ $e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2+b^2}{a^2} = 1+\frac{b^2}{a^2} = 1+\left(\frac{b}{a}\right)^2 \Rightarrow e = \sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}$	
离心率对双曲线的影响	e 越大，双曲线开口越阔 e 越小，双曲线开口越窄	

知识点 11 抛物线的定义

平面上一动点 $P(x,y)$ 到定点 $F(\frac{p}{2},0)$ 的距离与到定直线 l： $x=-\frac{p}{2}$ 的点的轨迹叫做抛物线

知识点 12 图形



知识点 13 数学表达式

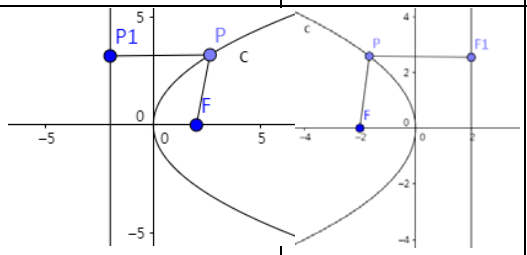
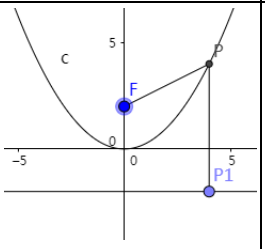
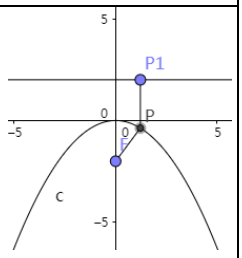
$\lvert PF\rvert = \lvert PP_1\rvert$

知识点 14 标准方程的推导

设 $p(x,y)$，由定义可知：$\lvert PF\rvert = \lvert PP_1\rvert \therefore \sqrt{(x-\frac{p}{2})^2+y^2} = \left|x+\frac{p}{2}\right|$，等式两边同时平方得：

$$\therefore (x-\frac{p}{2})^2+y^2 = (x+\frac{p}{2})^2 \Rightarrow x^2-px+\frac{p^2}{4}+y^2 = x^2+px+\frac{p^2}{4} \Rightarrow y^2 = 2px$$

知识点 15 抛物线的标准方程及其几何性质

焦点位置	x 轴正半轴	x 轴负半轴	y 轴正半轴	y 轴负半轴
图形				
标准方程	$y^2=2px$	$y^2=-2px$	$x^2=2py$	$x^2=-2py$
焦点坐标	$(\frac{p}{2},0)$	$(-\frac{p}{2},0)$	$(0,\frac{p}{2})$	$(0,-\frac{p}{2})$
准线方程	$x=-\frac{p}{2}$	$x=\frac{p}{2}$	$y=-\frac{p}{2}$	$y=\frac{p}{2}$

知识点 16 通径

通径长：$2p$，半通径长：p

知识点 17 焦半径（抛物线上的点到焦点的距离）

焦半径$\begin{cases}\text{横轴:}|PF|=|x_0|+\frac{p}{2}\\ \text{纵轴:}|PF|=|y_0|+\frac{p}{2}\end{cases}$

基础知识背记 34　排列组合与二项式定理

知识点 1 分类计数原理（加法原理）

$N=m_1+m_2+\cdots+m_n$.

知识点 2 分步计数原理（乘法原理）

$N=m_1\times m_2\times\cdots\times m_n$.

知识点 3 排列数公式

$A_n^m=n(n-1)\cdots(n-m+1)=\frac{n!}{(n-m)!}$.（$n$，$m\in\mathbb{N}^*$，且$m\le n$）. 注：规定$0!=1$.

知识点 4 组合数公式

$C_n^m=\dfrac{A_n^m}{A_m^m}=\dfrac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{1\times2\times\cdots\times m}=\dfrac{n!}{m!\cdot(n-m)!}$（$n\in\mathbb{N}^*$，$m\in N$，且$m\le n$）.

知识点 5 排列数与组合数的关系

$A_n^m=m!\cdot C_n^m$.

知识点 6 单条件排列

以下各条的大前提是从n个元素中取m个元素的排列.

（1）“在位”与“不在位”

①某（特）元必在某位有A_{n-1}^{m-1}种；

②某（特）元不在某位有$A_n^m-A_{n-1}^{m-1}$（补集思想）$=A_{n-1}^1A_{n-1}^{m-1}$（着眼位置）$=A_{n-1}^m+A_{m-1}^1A_{n-1}^{m-1}$（着眼元素）种.

（2）紧贴与插空（即相邻与不相邻）

①定位紧贴：$k(k\le m\le n)$个元在固定位的排列有$A_k^kA_{n-k}^{m-k}$种.

②浮动紧贴：n个元素的全排列把 k 个元排在一起的排法有$A_{n-k+1}^{n-k+1}A_k^k$种.注：此类问题常用捆绑法；

③插空：两组元素分别有 k、h 个（$k\le h+1$），把它们合在一起来作全排列，k 个的一组互不能挨近的所有排列数有$A_h^hA_{h+1}^k$种.

（3）两组元素各相同的插空

m个大球n个小球排成一列，小球必分开，问有多少种排法？

当$n>m+1$时，无解；当$n\le m+1$时，有$\dfrac{A_{m+1}^n}{A_n^n}=C_{m+1}^n$种排法.

（4）两组相同元素的排列：两组元素有 m 个和 n 个，各组元素分别相同的排列数为C_{m+n}^n.

知识点 7 分配问题

（1）(平均分组有归属问题)将相异的m、n个物件等分给m个人，各得n件，其分配方法数共有

$N=C_{mn}^n\cdot C_{mn-n}^n\cdot C_{mn-2n}^n\cdot\cdots\cdot C_{2n}^n\cdot C_n^n=\dfrac{(mn)!}{(n!)^m}$.

（2）(平均分组无归属问题)将相异的$m\cdot n$个物体等分为无记号或无顺序的m堆，其分配方法数共有

$N=\dfrac{C_{mn}^n\cdot C_{mn-n}^n\cdot C_{mn-2n}^n\cdots\cdot C_{2n}^n\cdot C_n^n}{m!}=\dfrac{(mn)!}{m!(n!)^m}$.

知识点 8 二项式定理

$(a+b)^n=C_n^0a^n+C_n^1a^{n-1}b+C_n^2a^{n-2}b^2+\cdots+C_n^ra^{n-r}b^r+\cdots+C_n^nb^n$ ；

二项展开式的通项公式

$T_{r+1}=C_n^ra^{n-r}b^r\ (r=0,1,2\cdots,\ n)$.

基础知识背记 35　概率统计

知识点 1 等可能性事件的概率

$$P(A)=\frac{m}{n}.$$

知识点 2 互斥事件 A，B 分别发生的概率的和

$P(A+B)=P(A)+P(B)$.

知识点 3 n 个互斥事件分别发生的概率的和

$P(A_1+A_2+\ldots+A_n)=P(A_1)+P(A_2)+\ldots+P(A_n)$.

知识点 4 独立事件 A，B 同时发生的概率

$P(A\cdot B)=P(A)\cdot P(B)$.

知识点 5 n 个独立事件同时发生的概率

$P(A_1\cdot A_2\cdot\ldots\cdot A_n)=P(A_1)\cdot P(A_2)\cdot\ldots\cdot P(A_n)$.

知识点 6 n 次独立重复试验中某事件恰好发生 k 次的概率

$$P_n(k)=C_n^kP^k(1-P)^{n-k}.$$

知识点 7 离散型随机变量的分布列的两个性质

（1）$P_i\geq 0(i=1,2,\cdots)$；

（2）$P_1+P_2+\cdots=1$.

知识点 8 数学期望

$$E\xi=x_1P_1+x_2P_2+\cdots+x_nP_n+\cdots$$

知识点 9 数学期望的性质

（1）$E(a\xi+b)=aE(\xi)+b$.

（2）若 $\xi\sim B(n,p)$，则 $E\xi=np$.

(3) 若ξ服从几何分布,且$P(\xi=k)=g(k,p)=q^{k-1}p$，则$E\xi=\dfrac{1}{p}$.

知识点 10 方差

$D\xi=\left(x_1-E\xi\right)^2\cdot p_1+\left(x_2-E\xi\right)^2\cdot p_2+\cdots+\left(x_n-E\xi\right)^2\cdot p_n+\cdots$

知识点 11 标准差

$\sigma\xi=\sqrt{D\xi}$.

知识点 12 方差的性质

(1) $D\left(a\xi+b\right)=a^2D\xi$；

(2) 若$\xi\sim B(n,p)$，则$D\xi=np(1-p)$.

(3) 若ξ服从几何分布,且$P(\xi=k)=g(k,p)=q^{k-1}p$，则$D\xi=\dfrac{q}{p^2}$.

知识点 13 方差与期望的关系

$D\xi=E\xi^2-\left(E\xi\right)^2$.

知识点 14. 正态分布密度函数

$f\left(x\right)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}6}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{26^2}}$,$x\in\left(-\infty,+\infty\right)$，式中的实数μ，$\sigma$（$\sigma>0$）是参数，分别表示个体的平均数与标准差.

知识点 15 对于$N(\mu,\sigma^2)$，取值小于 x 的概率

$$F\left(x\right)=\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

$$P\left(x_1<x_0<x_2\right)=P\left(x<x_2\right)-P\left(x<x_1\right)=F\left(x_2\right)-F\left(x_1\right)=\Phi\left(\frac{x_2-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{x_1-\mu}{\sigma}\right).$$

知识点 16 条件概率

条件概率的定义	条件概率的性质

已知 B 发生的条件下，A 发生的概率，称为 B 发生时 A 发生的条件概率，记为 $P(A\|B)$. 当 $P(B)>0$ 时，我们有 $P(A\|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$.(其中，$A\cap B$ 也可以记成 AB) 类似地，当 $P(A)>0$ 时，A 发生时 B 发生的条件概率为 $P(B\|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$	(1)$0\leqslant P(B\|A)\leqslant 1$， (2)如果 B 和 C 是两个互斥事件，则 $P(B\cup C\|A)=P(B\|A)+P(C\|A)$

$P(B|A)$与 $P(A|B)$易混淆为等同

前者是在 A 发生的条件下 B 发生的概率，后者是在 B 发生的条件下 A 发生的概率.

知识点 17 条件概率的三种求法

定义法	先求 $P(A)$和 $P(AB)$，再由 $P(B\|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$求 $P(B\|A)$
基本事件法	借助古典概型概率公式，先求事件 A 包含的基本事件数 $n(A)$，再求事件 AB 所包含的基本事件数 $n(AB)$，得 $P(B\|A)=\frac{n(AB)}{n(A)}$
缩样法	缩小样本空间的方法，就是去掉第一次抽到的情况，只研究剩下的情况，用古典概型求解，它能化繁为简

知识点 18 全概率公式

一般地，设 A_1，A_2，…，A_n 是一组两两互斥的事件，$A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n=\Omega$，且 $P(A_i)>0$，$i=1$，2，…，n，则对任意的事件 $B\subseteq\Omega$，$B\Omega=B(A_1+A_2+\cdots+A_n)=BA_1+BA_2+\cdots+BA_n$，有 $P(B)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)P(B|A_i)$，此公式为全概率公式.

（1）计算条件概率除了应用公式 $P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$外，还可以利用缩减公式法，即 $P(B|A)=\frac{n(AB)}{n(A)}$，其中 $n(A)$为事件 A 包含的样本点数，$n(AB)$为事件 AB 包含的样本点数.

（2）全概率公式为概率论中的重要公式，它将对一个复杂事件 A 的概率的求解问题，转化为了在不同情况下发生的简单事件的概率的求和问题.

知识点 19 贝叶斯公式

一般地,设 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是一组两两互斥的事件,有 $A_1\cup A_2\cup\ldots\cup A_n=\Omega$ 且 $P(A_i)>0,i=1,2,\ldots,n$,则对任意的事件 $B\subseteq\Omega\quad P(B)>0$ 有

$$P(B|A_i)=\frac{P(A_i)P(B|A_i)}{P(B)}=\frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{i=1}^{n}P(A_i)P(B|A_i)},i=1,2,\ldots,n$$

知识点 20 数字样本特征

（1）众数：在一组数据中出现次数最多的数

（2）中位数：将一组数据按从小到大（或从大到小）的顺序排列，如果为奇数个，中位数为中间数；若为偶数个，中位数为中间两个数的平均数

（3）平均数：$\overline{x}=\dfrac{x_1+x_2+\cdots\cdots+x_n}{n}$，反映样本的平均水平

（4）方差：$s^2=\dfrac{(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots\cdots(x_n-\overline{x})^2}{n}$

反映样本的波动程度，稳定程度和离散程度；

s^2越大，样本波动越大，越不稳定；s^2越小，样本波动越小，越稳定；

（5）标准差：$\sigma=\sqrt{s^2}$，标准差等于方差的算术平方根，数学意义和方差一样

（6）极差：等于样本的最大值－最小值

知识点 21 求随机变量 X 的分布列的步骤：

(1)理解 X 的意义，写出 X 可能取得全部值；

(2)求 X 取每个值的概率；

(3)写出 X 的分布列；

(4)根据分布列的性质对结果进行检验.

还可判断随机变量满足常见分布列：两点分布，二项分布，超几何分布，正态分布.

（1）已知随机变量的分布列，直接利用期望和方差公式直接求解；

（2）已知随机变量 X 的期望、方差，求 $aX+b\left(a,b\in R\right)$ 的期望与方差，利用期望和方差的性质（$E\left(aX+b\right)=aE\left(X\right)+b$，$D\left(aX+b\right)=a^2D\left(X\right)$）进行计算；

（3）若能分析出所给的随机变量服从常用的分布（如：两点分布、二项分布等），可直接利用常用分布列的期望和方差公式进行计算，若$\xi\sim B(n,p)$,则$E\xi=np$，$D\xi=np(1-p)$.

知识点 22. 求解概率最大问题的关键是能够通过$\begin{cases}P\left(\xi=k\right)\geq P\left(\xi=k+1\right)\\P\left(\xi=k\right)\geq P\left(\xi=k-1\right)\end{cases}$构造出不等关系，结合组合数公式求解结果

知识点 23 线性回归分析解题方法：

（1）计算$\overline{x},\overline{y},\sum_{i=1}^{n}x_i^{\,2},\sum_{i=1}^{n}x_iy_i$的值；（2）计算回归系数$\hat{a},\hat{b}$；（3）写出回归直线方程$\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$.

线性回归直线方程为：$\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$，$\hat{b}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline{x}\right)\left(y_i-\overline{y}\right)}{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline{x}\right)^2}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\overline{xy}}{\sum_{i=1}^{n}x_i^{\,2}-n\overline{x}^2}$　$\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}$，

其中$\left(\overline{x},\overline{y}\right)$为样本中心，回归直线必过该点

（4）线性相关系数（衡量两个变量之间线性相关关系的强弱）

$$r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\overline{xy}}{\sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^{\,2}-n\bar{x}^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}y_i^{\,2}-n\bar{y}^2\right)}}$$

$r>0$，正相关；$r<0$，负相关

$|r|\le 1$,且$|r|$越接近于1，线性相关性越强；

$|r|$越接近于0，线性相关性越弱，几乎不存在线性相关性

知识点 24 独立性检验解题方法：

（1）依题意完成列联表；（2）用公式求解；（3）对比观测值即可得到所求结论的可能性

独立性检验计算公式：$K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$